

**Project Name: Sistem Penilaian Core Value 360°
AKHLAK PT Energi Nusantara**

Submission Date : 30/03/2026 13/00/00

Advisor : Fandy Achmad

Group : FRI-093

Class : TI-47-09

Name	Student ID	Role	Task Proportion	Photo
Yoga Kameswara	102012330383	Project Manager	33.33%	
Wiranu Adji Setiawan	102012330096	Project Team	33.33%	
Akhmad Azmi Aulia	102012300262	Project Team	33.33%	

Table of Content [Sesuaikan dengan Sub Bab]

1	Business Case	3
1.1	Project Definition	3
1.2	Project Objective.....	3
1.3	Business Requirements	5
2	System Requirements and Analysis	7
2.1	System Stakeholders.....	7
2.2	System Analysis.....	7
2.3	System Requirement.....	9
2.4	System Feature	11
2.5	Acceptance Criteria	15
3	System Design	20
3.1	Database Design.....	20
3.2	Use Case Diagram	21
3.3	Activity Diagram	24
3.4	Sequence Diagram	40
4	Interface Design	48
4.1	Interface Architecture.....	48
4.2	Low Fidelity Prototype / Mockup.....	48
4.3	High Fidelity Prototype	49
5	Source Code	49
5.1	Provide Source Code	49
	References	50
	(example)	50

1 Business Case

1.1 Project Definition

PT Energi Nusantara merupakan perusahaan BUMN di sektor energi yang sedang melakukan transformasi budaya kerja. Untuk mendukung perubahan tersebut, perusahaan ingin memastikan bahwa seluruh karyawan telah menginternalisasi dan menerapkan Core Values AKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari. Proyek ini merupakan pengembangan Sistem Penilaian 360° berbasis digital yang dirancang untuk mendukung transformasi budaya kerja di PT Energi Nusantara, sebuah BUMN di sektor energi.

Perusahaan ini sedang melakukan transformasi budaya kerja. Saat ini, penilaian perilaku masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet* dan formulir *online* sederhana. Hal ini menyebabkan proses rekapitulasi yang memakan waktu cukup lama, rawan terjadinya kesalahan input data dan tidak adanya *dashboard monitoring real-time* dan histori penilaian terpusat untuk analisis tren. Selain itu, perusahaan menganggap penting untuk mengembangkan sebuah platform digital yang dapat mengotomatisasi seluruh proses penilaian perilaku karyawan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses pengolahan dan pelaporan hasil penilaian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu:

- Mengotomatisasi proses penilaian agar lebih efisien, yaitu dengan menggantikan proses manual menjadi sistem digital terintegrasi.
- Meningkatkan akurasi data, dengan meminimalisir kesalahan input melalui validasi sistem.
- Menyediakan informasi secara real-time, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat.
- Menyimpan data historis secara terpusat, yang dapat digunakan untuk analisis jangka panjang.

1.2 Project Objective

PT Energi Nusantara menetapkan beberapa tujuan utama dalam pengembangan platform penilaian 360° berbasis web untuk mengukur *Core Values* AKHLAK BUMN. Tujuan utama proyek ini adalah membangun platform penilaian 360° berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan objektivitas dalam evaluasi perilaku karyawan berdasarkan prinsip AKHLAK. Secara strategis, sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) perilaku antara pimpinan dan staf sebagai dasar penyusunan *Individual Development Plan* (IDP). Selain itu, proyek ini ditargetkan untuk menghasilkan output data yang akurat guna mendukung program transformasi budaya dan pemetaan talenta (*talent mapping*) di lingkungan PT Energi Nusantara secara berkelanjutan. Secara lebih rinci, tujuan sistem ini dapat dilihat sebagai berikut :

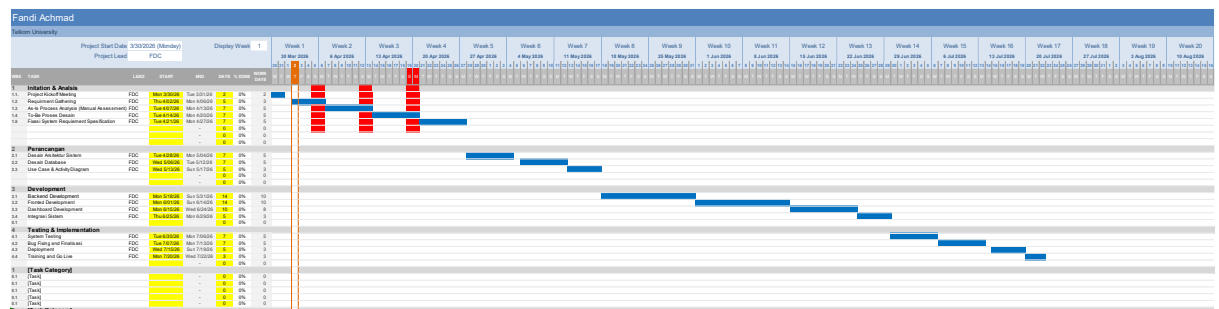
- **Mengukur Internalisasi Nilai AKHLAK**
Sistem ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai AKHLAK benar-benar diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari karyawan, bukan hanya sekadar dipahami secara teori. Dengan adanya pengukuran ini, perusahaan dapat melihat apakah budaya organisasi sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu diperkuat di aspek tertentu.
- **Mengidentifikasi Kesenjangan Persepsi (Self vs Others)**
Sistem membantu membandingkan antara penilaian diri sendiri dengan penilaian dari atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Perbedaan hasil penilaian ini penting karena dapat menunjukkan tingkat *self-awareness* karyawan. Jika terdapat selisih yang besar, artinya karyawan mungkin belum sepenuhnya memahami bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain, sehingga perlu dilakukan pengembangan diri (Atwater & Waldman , 1998).
- **Menyediakan Dashboard Analitik Real-Time**
Sistem dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan data hasil penilaian dalam bentuk grafik atau visual lainnya secara real-time. Hal ini memudahkan manajemen untuk membaca data dengan cepat, memantau perkembangan karyawan, serta mengambil keputusan yang lebih tepat tanpa harus mengolah data secara manual.
- **Mendukung Penyusunan Individual Development Plan (IDP)**
Hasil dari sistem penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan individu (IDP). Dengan begitu, program pengembangan

yang diberikan kepada karyawan menjadi lebih terarah, sesuai kebutuhan, dan berbasis data, sehingga proses peningkatan kompetensi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Noe, 2017).

- Mendukung Proses Manajemen Talenta

Sistem ini juga berperan dalam membantu perusahaan mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk pemetaan talenta (talent mapping), perencanaan suksesi, serta pengembangan karier karyawan, sehingga perusahaan dapat menjaga keberlanjutan organisasi di masa depan.

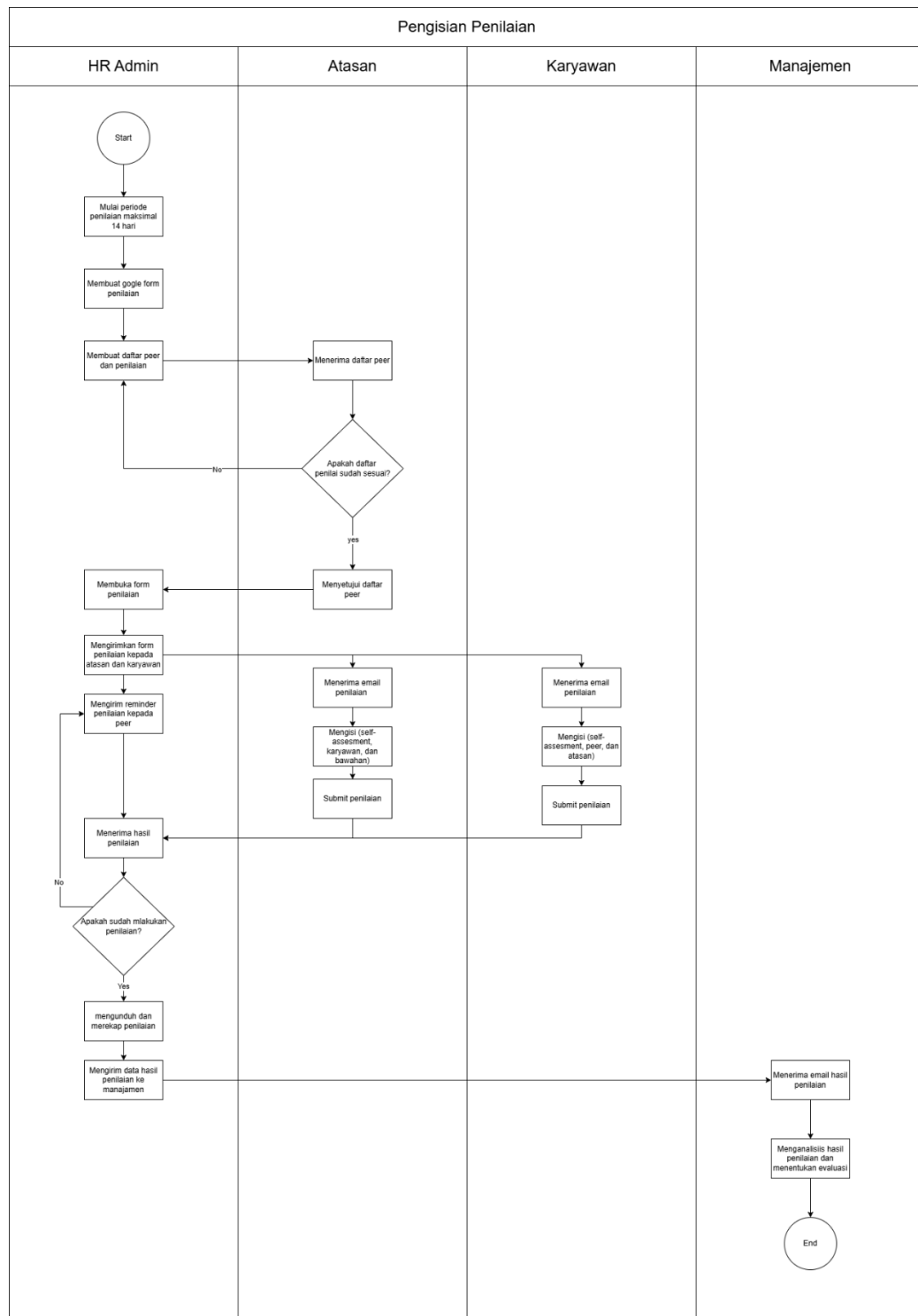
1.3 Time Line Project



Dari timeline yang telah ditentukan, Project ini dimulai pada 30 Maret 2026 dan dijadwalkan selesai pada 22 Juli 2026, mencakup total 112 hari kalender atau 79 hari kerja efektif. Keseluruhan proyek dibagi menjadi 4 fase utama yang disusun secara berurutan menggunakan pendekatan metodologi waterfall, di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Dimana Fase 1 Inisiasi & Analisis (30 Maret – 27 April 2026), Fase 2 – Perancangan (28 April – 17 Mei 2026), Fase 3 Development (18 Mei – 29 Juni 2026) dan Fase terakhir Fase 4 Testing & Implementasi (30 Juni – 22 Juli 2026).

1.4 Business Requirements

Provide and define the business process of each activity of the problems. It is needed to include **all the business process** of each activity in this section.



https://drive.google.com/file/d/1T6UL0rhRH94mJg1_8ZNqiNkjr_Krle2p/view?usp=sharing

Proses dimulai dari HR Admin yang membuka periode penilaian maksimal 14 hari, kemudian membuat Google Form sebagai instrumen penilaian. Selanjutnya, HR membuat daftar peer dan penilai yang terlibat. Setelah form siap, HR membuka akses form dan mengirimkannya kepada atasan dan karyawan melalui email. HR juga mengirimkan reminder kepada peer yang belum mengisi. Di sisi lain, atasan menerima data pekerja dan daftar peer untuk disetujui. Jika daftar peer belum sesuai, proses akan kembali ke pembuatan daftar peer. Jika sudah sesuai, atasan menyetujui daftar peer tersebut. Manajemen juga menerima email penilaian dan ikut menyetujui daftar peers.

Setelah semua persetujuan selesai, atasan dan karyawan melakukan submit penilaian melalui Google Form yang telah dikirim. HR kemudian menerima hasil penilaian dan melakukan pengecekan apakah seluruh penilai sudah mengisi. Jika belum, HR akan mengirimkan reminder kembali. Jika sudah, HR mengunduh dan merekap hasil penilaian dari Google Form ke dalam spreadsheet. Setelah rekapitulasi selesai, HR mengirim data hasil penilaian kepada manajemen untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses ini masih bersifat manual karena masih mengandalkan Google Form dan pengolahan data oleh HR secara manual.

2 System Requirements and Analysis

2.1 System Stakeholders

System Stakeholders merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, peran, serta pengaruh terhadap pengembangan dan keberhasilan operasional system informasi. Dalam pengembangan system penilaian 360° core values AKHLAK PT Energi Nusantara, identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna/user mulai dari proses input penilaian hingga penyajian dashboard analitik dapat tepat sasaran.

No.	Stakeholder	Peran dalam Sistem	Kebutuhan dari Sistem	Tanggung Jawab
1	Problem Owner	Penanggung jawab utama	Dashboard analitik <i>real-time</i> , tren nilai	Memastikan sistem berjalan

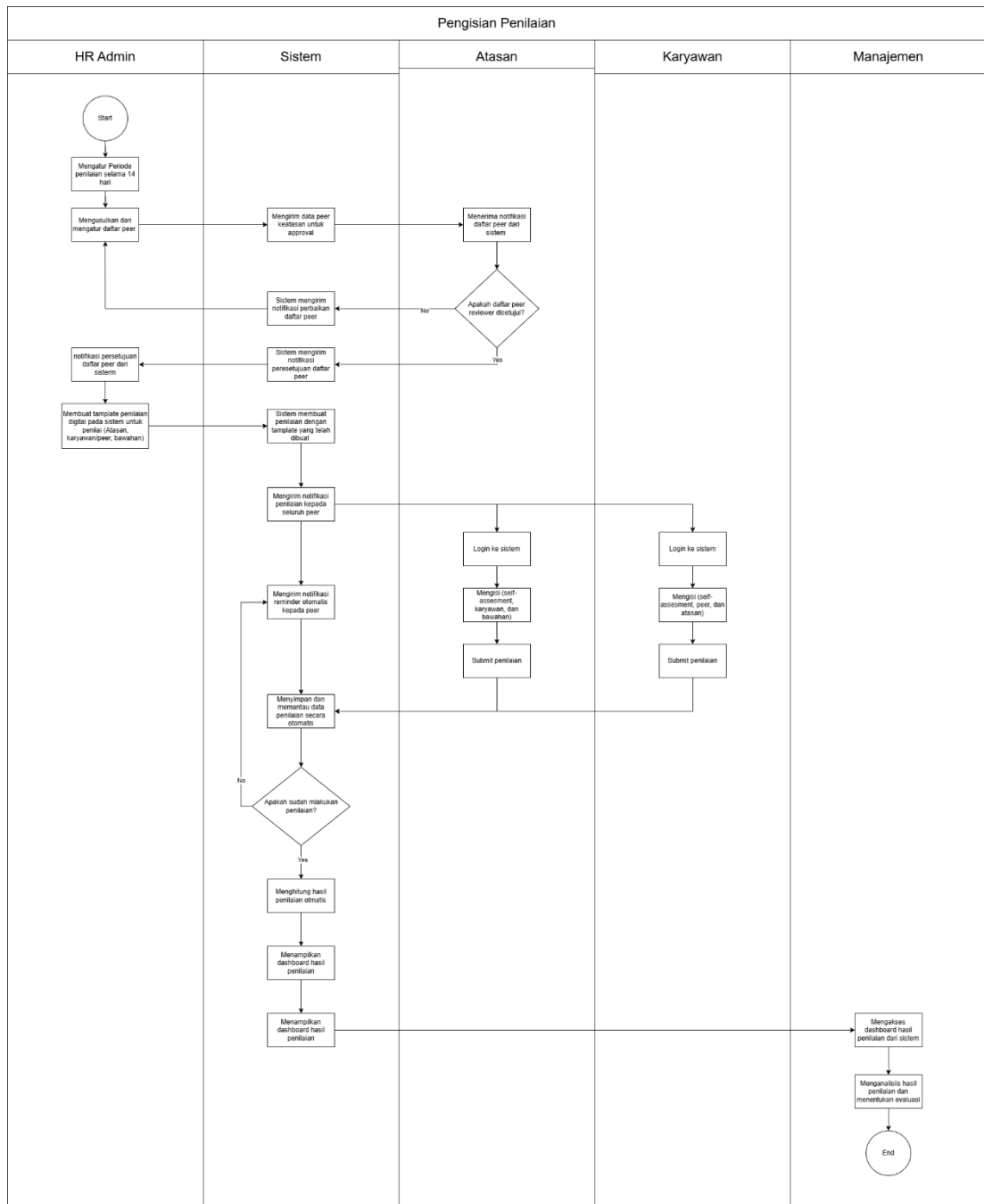
	(Manajemen Perusahaan)	keberhasilan implementasi sistem secara korporat.	per semester, distribusi skor per unit kerja, dan ringkasan hasil <i>talent mapping</i> .	sesuai kebijakan perusahaan, mendukung transformasi budaya AKHLAK, dan memanfaatkan hasil penilaian sebagai dasar keputusan strategis.
2	Problem User (Admin HR, Atasan langsung, Karyawan)	Pengguna aktif yang mengoperasikan sistem dan melakukan input penilaian.	Fitur konfigurasi periode penilaian, kuesioner digital 6 pilar AKHLAK, integrasi data HRIS, serta fitur validasi daftar penilai (<i>peer</i>).	Melakukan konfigurasi sistem (HR), memberikan penilaian objektif sesuai bobot yang ditentukan, serta memastikan validitas data input penilaian.
3	Problem Customer (Karyawan & Manajemen unit Kerja / Divisi)	Penerima manfaat langsung dari output sistem untuk pengembangan diri.	Akses terhadap <i>dashboard</i> transparan yang menampilkan <i>Gap Analysis</i> , histori nilai, dan rekomendasi <i>Individual Development Plan</i> (IDP).	Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan perilaku kerja serta memenuhi persyaratan pengembangan diri dan pemetaan talenta.

4	Problem Analyst (Tim Analisis FRI-093)	Pihak yang merancang fungsionalitas dan melakukan evaluasi kebutuhan sistem.	Data proses bisnis <i>As-Is</i> , kebutuhan fungsional & non-fungsional, spesifikasi teknis <i>dashboard</i> , dan umpan balik dari seluruh pengguna.	Menganalisis kebutuhan sistem, mendesain proses bisnis <i>To-Be</i> , serta memastikan fitur sistem mampu mengakomodasi perhitungan bobot penilaian secara otomatis.
---	---	--	---	--

2.2 System Analysis

Analisis sistem merupakan tahapan yang bertujuan untuk menguraikan suatu sistem menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi, serta kebutuhan apa saja yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Dalam proyek ini, analisis dilakukan untuk membedah proses penilaian perilaku karyawan yang saat ini masih berjalan secara konvensional di PT Energi Nusantara.

Sistem yang diusulkan pada kasus ini adalah mengubah proses tersebut menjadi suatu ekosistem digital dengan penerapan mekanisme perhitungan otomatis berdasarkan pembobotan dari berbagai sumber penilaian, yaitu atasan (40%), rekan kerja (20%), bawahan (30%), serta penilaian diri (10%). Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu melalui penerapan fitur notifikasi otomatis serta pembatasan periode penilaian yang ditetapkan maksimal selama 14 hari.



https://drive.google.com/file/d/1T6UL0rhRH94mjj1_8ZNqiNkjr_Krle2p/view?usp=sharing

Proses dimulai dari HR Admin yang mengatur periode penilaian selama 14 hari, kemudian menyiapkan data penilaian untuk diajukan kepada atasan. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi persetujuan daftar penilai kepada atasan. Atasan menerima notifikasi tersebut dan memutuskan apakah daftar penilai disetujui atau tidak (walaupun jalur "Tidak" tidak digambarkan). Jika disetujui, sistem mengirim notifikasi persetujuan dan HR Admin mulai memuat tampilan penilaian digital pada sistem. Setelah itu, atasan dan karyawan masing-masing login ke sistem untuk mengisi penilaian beserta informasi dan bobot yang telah ditentukan, lalu keduanya submit penilaian.

Sistem kemudian menyimpan data penilaian secara otomatis dan melakukan pengecekan apakah seluruh penilai sudah melakukan penilaian. Jika belum, kemungkinan alur akan kembali atau menunggu (walaupun tidak digambarkan secara eksplisit). Jika sudah, sistem mengolah hasil penilaian

dan menampilkan dashboard hasil penilaian kepada Manajemen. Proses diakhiri dengan status "End". Secara keseluruhan, alur ini sudah cukup menggambarkan proses pengisian penilaian 360°, namun masih perlu diperjelas pada titik keputusan dan mekanisme penutupan periode.

2.3 System Requirement

System Requirement (Persyaratan Sistem) merupakan deskripsi atau uraian yang menjelaskan layanan apa saja yang harus disediakan oleh suatu sistem beserta Batasan operasional nya. Menurut Sommerville (2011), persyaratan sistem diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu persyaratan fungsional (*Functional Requirement*) yang berkaitan dengan fitur atau fungsi yang harus dimiliki sistem, serta persyaratan non-fungsional (*Non-Functional Requirement*) yang mencakup standar kualitas maupun kendala teknis yang harus dipenuhi oleh system untuk mendukung operasional PT Energi Nusantara.

2.3.1 Functional Requirements

Kebutuhan fungsional mendefinisikan proses yang harus dilakukan oleh sistem Penilaian 360° AKHLAK:

1. FR-01: Sistem harus menyediakan fitur *Login* (Otentikasi) yang terintegrasi dengan database karyawan.
2. FR-02: Sistem harus menyediakan formulir kuesioner digital berbasis 6 pilar AKHLAK dengan skala Likert 1-5.
3. FR-03: Sistem harus mampu melakukan kalkulasi skor otomatis berdasarkan bobot penilai (Atasan, *Peer*, Bawahan, dan Diri Sendiri).
4. FR-04: Sistem harus mengirimkan notifikasi atau *reminder* otomatis melalui email/sistem kepada penilai yang belum mengisi.
5. FR-05: Sistem harus menyajikan dashboard analitik dan tren penilaian per semester untuk pihak manajemen.

2.3.2 Non-Functional Requirements

Persyaratan non-fungsional mendefinisikan batasan operasional dan standar kualitas yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan optimal di lingkungan PT Energi Nusantara.

Kategori	Parameter	Spesifikasi / Deskripsi
Software	Operating System	Windows 10 (64-bit) atau macOS Catalina.

	Web Browser	Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v88+, atau Microsoft Edge.
	Database	MySQL / PostgreSQL
Hardware	Processor	Minimal Intel Core i3 (2.0 GHz)
	RAM	Minimal 4 GB.
	Storage	500 MB <i>free space</i> (untuk <i>cache</i> browser).
Network	Connectivity	Terhubung ke jaringan Intranet PT Energi Nusantara.
Security	Data Integrity	Pencatatan <i>audit trail</i> dan <i>timestamp</i> pada setiap input.
Availability	Uptime	Sistem tersedia 24/7 selama periode pengisian 14 hari.

2.4 System Feature

System feature pada Sistem Penilaian 360° Core Values AKHLAK merupakan kumpulan fitur yang dirancang untuk mendukung seluruh proses penilaian karyawan secara digital, mulai dari pengaturan periode penilaian, pengisian kuesioner, perhitungan nilai secara otomatis, hingga penyajian hasil dalam bentuk dashboard analitik. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan proses manual yang sebelumnya masih menggunakan spreadsheet, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integrasi data dalam satu platform terpusat.

Secara umum, fitur dalam sistem ini bertujuan untuk mempermudah seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu Manajemen, Admin HR, Atasan, Karyawan, dan Problem Analyst, dalam menjalankan perannya masing-masing. Selain itu, sistem juga mendukung transparansi proses penilaian, penyediaan informasi secara real-time, serta penyimpanan data historis untuk kebutuhan analisis jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis.

Berikut merupakan rincian fitur sistem yang disusun berdasarkan stakeholder:

1. Manajemen

No	Fitur	Keterangan
1	Login	Mengautentikasi pengguna menggunakan username dan password untuk mengakses sistem sesuai hak akses
2	Logout	Mengakhiri sesi penggunaan sistem untuk menjaga keamanan data
3	Manajemen Profil	Mengelola data pribadi seperti nama, jabatan, dan password
4	Dashboard Analitik	Menyajikan data penilaian dalam bentuk grafik dan tren untuk mendukung pengambilan keputusan
5	Laporan & IDP	Menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan karyawan dan talent mapping
6	Histori Penilaian	Melihat perkembangan kinerja karyawan secara berkala
7	Notifikasi Sistem	Memberikan informasi terkait aktivitas sistem dan update penilaian

2. Admin HR

No	Fitur	Keterangan
1	Login	Mengautentikasi pengguna menggunakan username dan password
2	Logout	Mengakhiri sesi penggunaan sistem
3	Manajemen Profil	Mengelola data akun pengguna
4	Manajemen Periode Penilaian	Mengatur jadwal penilaian (membuka, menentukan durasi, menutup periode)
5	Manajemen Data Karyawan & Penilai	Mengelola data karyawan dan menentukan relasi penilaian
6		

	Kuesioner Digital AKHLAK	Menyusun dan mengelola pertanyaan penilaian berdasarkan indikator AKHLAK
7	Notifikasi & Reminder Otomatis	Mengirim pengingat kepada pengguna untuk meningkatkan partisipasi
8	Dashboard Monitoring	Memantau progres pengisian penilaian secara real-time
9	Histori & Audit Trail	Mencatat aktivitas sistem untuk menjaga transparansi dan keamanan

3. Atasan

No	Fitur	Keterangan
1	Login	Mengautentikasi pengguna menggunakan username dan password
2	Logout	Mengakhiri sesi dashboard
3	manajemen profil	mengelola data pribadi
4	Penilaian 360°	Memberikan penilaian terhadap bawahan secara objektif
5	Daftar peer	Menyetujui daftar yang sesuai serta tidak menyetujui atau menolak daftar yang tidak sesuai
6	Kuesioner Digital AKHLAK	Mengisi penilaian berdasarkan indikator perilaku kerja
7	Dashboard Analitik	Melihat hasil penilaian tim sebagai bahan evaluasi
8	Notifikasi & Reminder	Menerima pengingat untuk melakukan penilaian tepat waktu

4. Karyawan

No	Fitur	Keterangan
1	Login	Mengautentikasi pengguna menggunakan username dan password
2	Logout	Mengakhiri sesi penggunaan sistem
3	Manajemen Profil	Mengelola data pribadi
4	Penilaian 360°	Melakukan self-assessment serta menilai rekan kerja dan atasan
5	Kuesioner Digital AKHLAK	Mempermudah proses pengisian penilaian menggunakan skala Likert
6	Dashboard Personal	Menampilkan hasil penilaian individu secara transparan
7	Laporan & IDP	Memberikan rekomendasi pengembangan diri berdasarkan hasil penilaian
8	Notifikasi & Reminder	Menerima pengingat untuk mengisi penilaian

2.5 Acceptance Criteria

Keberhasilan implementasi Sistem Penilaian 360° Core Values AKHLAK diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan bisnis PT Energi Nusantara secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem diharapkan tidak hanya mampu menjalankan seluruh fitur utama dengan baik, tetapi juga memberikan hasil yang akurat, aman, dan mudah digunakan oleh seluruh stakeholder. Selain itu, sistem harus mampu meningkatkan kualitas proses evaluasi karyawan melalui otomatisasi, penyediaan data secara real-time, serta mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.

A. Kesesuaian terhadap kebutuhan bisnis

- Sistem mampu memenuhi kebutuhan bisnis PT Energi Nusantara secara efektif.

- Sistem dapat digunakan oleh seluruh pengguna sesuai dengan peran masing-masing (Manajemen, HR, Atasan, Karyawan).
- Seluruh fitur utama seperti penilaian 360°, pengelolaan periode, dan dashboard analitik dapat berjalan dengan baik.
- Sistem mendukung proses evaluasi karyawan secara terintegrasi dalam satu platform.

B. Akurasi dan Otomatisasi Sistem

- Sistem mampu menghitung skor akhir secara otomatis berdasarkan pembobotan multisumber (Atasan, Peer, dan Self).
- Hasil perhitungan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
- Sistem dapat meminimalisir kesalahan yang sebelumnya sering terjadi pada proses manual.

C. Performa Sistem

- Sistem dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa penurunan kinerja.
- Sistem berjalan secara stabil selama periode penilaian berlangsung.
- Waktu respon sistem cepat dalam menampilkan data dan memproses input pengguna.

D. Keamanan sistem

- Sistem memiliki mekanisme autentikasi (login dengan username dan password).
- Setiap aktivitas pengguna tercatat dalam audit trail.
- Tersedia timestamp untuk setiap input data guna menjaga integritas data.
- Data tersimpan secara aman dan terpusat.

E. Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Tampilan sistem sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna.
- Proses pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan mudah tanpa kebingungan.
- Sistem mampu meningkatkan partisipasi pengguna dalam proses penilaian.

Manfaat dan Output Sistem

F. Manfaat dan Output

- Sistem menghasilkan data penilaian yang akurat dan dapat dipercaya.
- Data dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Individual Development Plan (IDP).
- Sistem mendukung proses talent management secara berkelanjutan.
- Informasi yang dihasilkan dapat membantu pengambilan keputusan strategis oleh manajemen.

3 Budget Plan (RAB)

3.1 Initial Investment

Pengembangan sistem penilaian 360° berbasis web memerlukan investasi awal dari tahap perencanaan hingga operasional untuk menjamin keberhasilan implementasi nya. Biaya pengembangan ini mencakup pelibatan tenaga profesional, programmer, desainer dll. kontribusi dari para ahli ini sangat krusial dalam menentukan kualitas dan efektivitas sistem yang dihasilkan.

Rincian estimasi biaya pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Item	Satuan	Biaya (Rp)	URL
1	Project Kickoff Meeting	5	Orang	500.000	
2	Requirement Gathering	5	Hari	500.000	https://id.indeed.com/career/system-analyst/salaries
3	As-Is Process Analysis	7	Hari	350.000	https://www.kalibrr.id/id-ID/job-description/business-analyst
4	To-Be Process Design	2	Orang	1.813.000	https://id.indeed.com/career/business-analyst/salaries
5	Fixasi System Requirement	4	Hari	500.000	https://www.tokopedia.com/search?q=jasa+print+dokumen - Penelusuran Google
6	Desain Arsitektur Sistem	7	Hari	1.163.000	https://id.indeed.com/career/ui-designer/salaries
7	Desain Database	7	Hari	2.468.000	https://id.indeed.com/career/data-engineer/salaries
8	Use Case & Activity Diagram	5	Hari	750.000	Visual Paradigm - AI-Powered Visual Modeling Platform
9	Backend Development	14	Hari	2.620.000	https://id.indeed.com/career/back-end-developer/salaries

10	Frontend Development	14	Hari	2.800.000	https://id.indeed.com/career/back-end-developer/salaries
11	Dashboard Development	10	Hari	855.951	https://id.indeed.com/career/data-analyst/salaries
12	Integrasi Sistem	5	Hari	322.000	https://id.indeed.com/career/web-developer/salaries
13	System Testing	7	Hari	1.335.000	https://id.indeed.com/career/staff-quality-control/salaries
14	Bug Fixing and Finalisasi	7	Hari	1.688.000	https://id.indeed.com/career/software-engineer/salaries
15	Deployment	5	Hari	3.000.000	Droplet Pricing DigitalOcean
16	Training and Go Live	15	Orang	1.000.000	https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=nasi+box+jakarta - Penelusuran Google
Total				21.664.951	

3.2 Annual Operating Costs

Selain biaya investasi awal, perusahaan juga perlu menganggarkan biaya operasional tahunan untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan sistem. Biaya ini meliputi pemeliharaan sistem, pengelolaan server, layanan dukungan teknis bagi pengguna, serta penguatan keamanan dan backup data. Pemeliharaan rutin penting agar sistem tetap berfungsi optimal dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi. Mengingat sistem akan digunakan secara berkala setiap enam bulan oleh seluruh karyawan, stabilitas dan keamanan data menjadi aspek krusial. Dengan demikian, diperlukan identifikasi Annual Operating Cost yang dibutuhkan sejak tahap implementasi sistem.

No	Komponen	Item	Satuan	Biaya/tahun (Rp)	Link referensi
1	Cloud Hosting / VPS	1	Server	1.248.000	https://www.niagahoster.co.id/vps-hosting
2	Domain & SSL	1	Domain	295.000	https://www.niagahoster.co.id/domain

3	System Maintenance & Bug Fix	12	Bulan	3.600.000	https://fastwork.id/technical-support/website-maintenance
4	Backup & Keamanan Data	1	Paket	480.000	https://idcloudhost.com/pricing
Total				5.623.000	

Terdapat 4 komponen Annual Operating Cost yang dibutuhkan untuk keberlanjutan sistem, yaitu Cloud Hosting/VPS (Rp 1.248.000/tahun), Domain & SSL Certificate (Rp 295.000/tahun), System Maintenance & Bug Fix (Rp 3.600.000/tahun), dan Backup Data & Keamanan Sistem (Rp 480.000/tahun). Keempat komponen ini mencakup kebutuhan infrastruktur, keamanan, dan pemeliharaan sistem, sehingga total estimasi biaya operasional tahunan yang diperlukan adalah sebesar Rp 5.623.000.

3.3 Estimated Benefits

Estimasi manfaat ini menggambarkan pengurangan biaya operasional yang diperoleh perusahaan setelah penerapan Sistem Penilaian 360° Core Values AKHLAK. Dengan proses pengumpulan data, rekapitulasi, dan analisis penilaian yang otomatis, perusahaan dapat memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk penilaian manual.

No.	Manfaat	Estimasi Biaya/tahun (Rp)
1	Efisiensi waktu rekapitulasi & pelaporan HR	9.000.000
2	Pengurangan biaya operasional proses manual	5.000.000
3	Peningkatan akurasi data penilaian	7.500.000
4	Penghematan biaya pelatihan & sosialisasi	3.500.000
Total		25.000.000

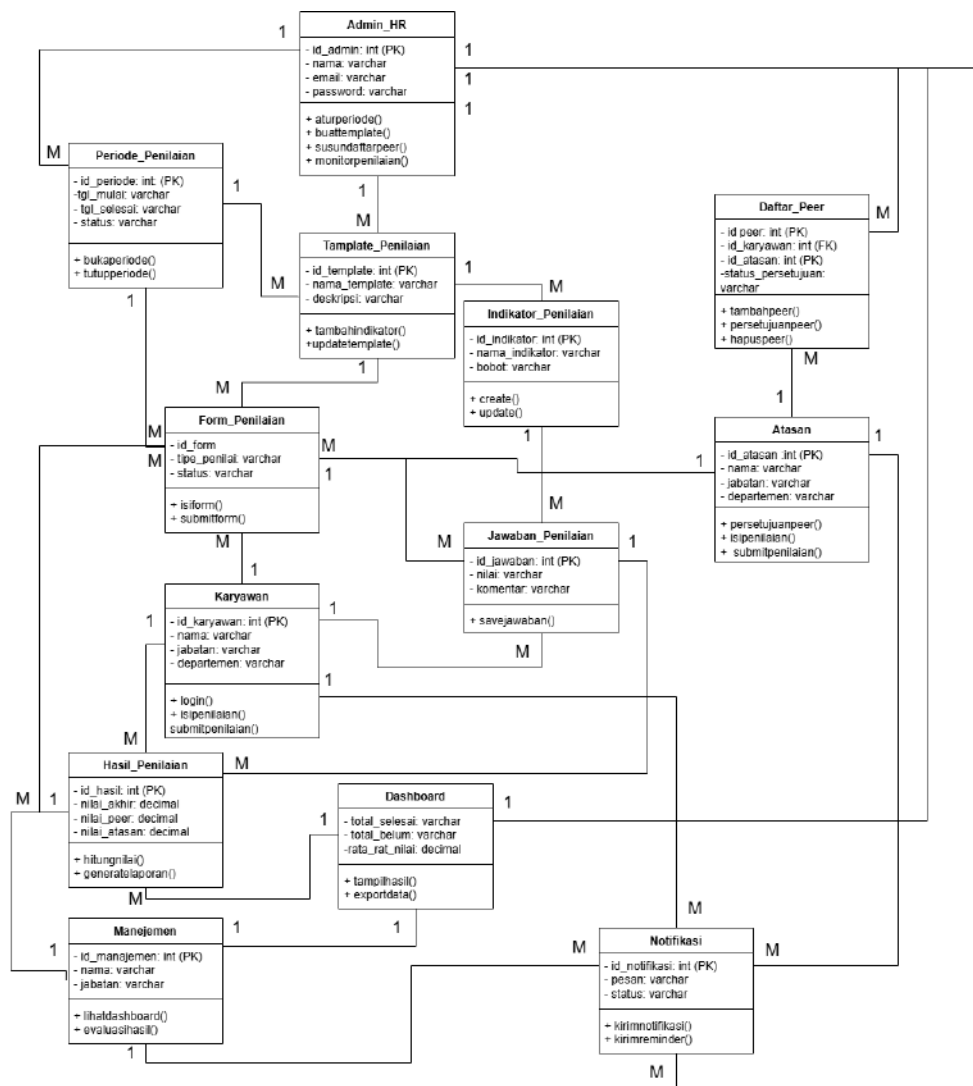
Berdasarkan tabel estimasi manfaat, sistem ini memberikan total keuntungan sebesar Rp 25.000.000 per tahun. Manfaat terbesar berasal dari efisiensi waktu rekapitulasi dan pelaporan HR sebesar Rp 9.000.000, mengingat proses yang sebelumnya dilakukan manual kini terotomatisasi penuh. Peningkatan akurasi data penilaian berkontribusi Rp 7.500.000 per tahun melalui minimalisasi kesalahan input, sementara pengurangan biaya operasional manual dan penghematan biaya pelatihan masing-masing menyumbang Rp

5.000.000 dan Rp 3.500.000, sehingga secara keseluruhan sistem ini terbukti memberikan nilai ekonomis yang signifikan bagi PT Energi Nusantara.

4 System Design

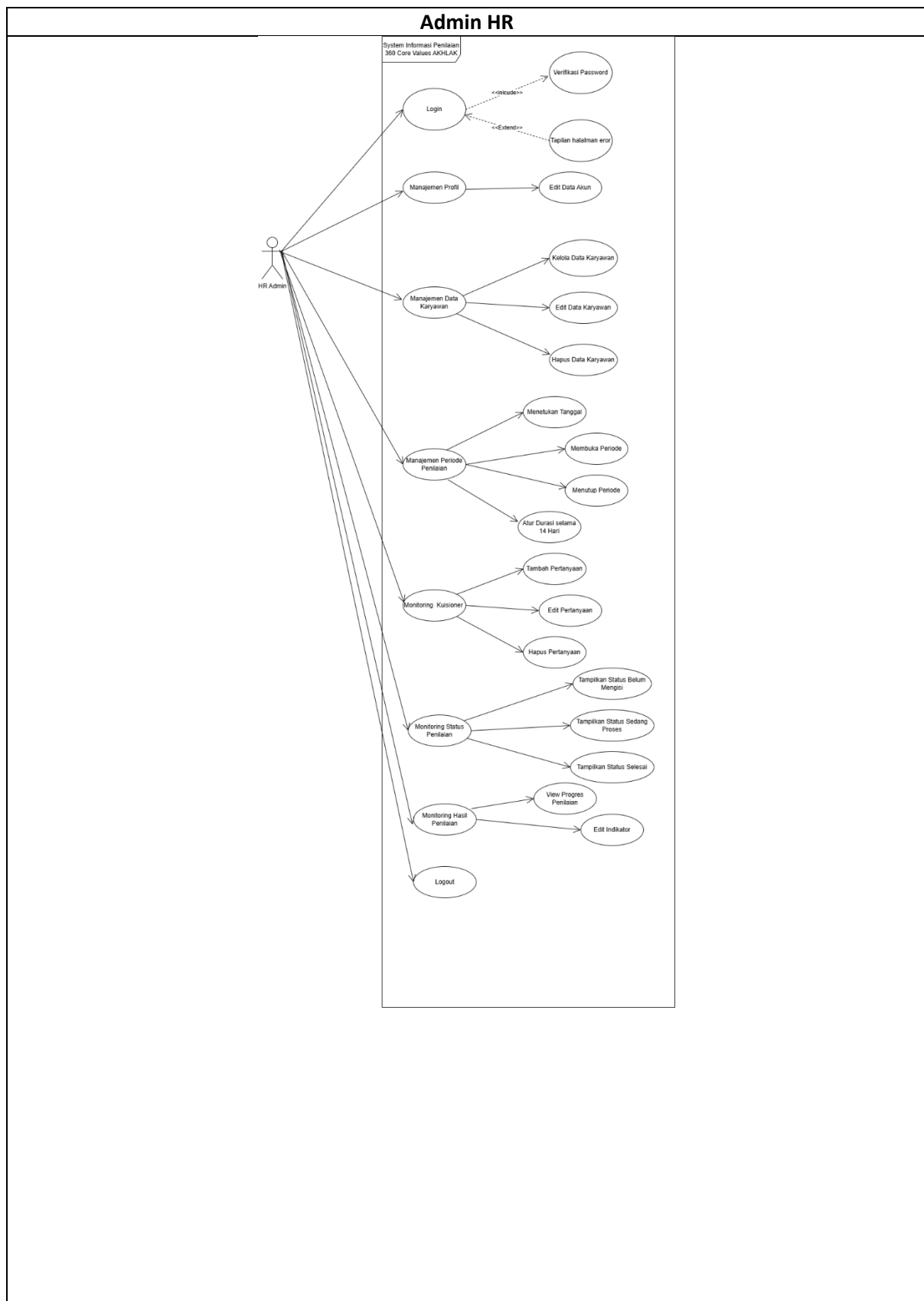
4.1 Database Design

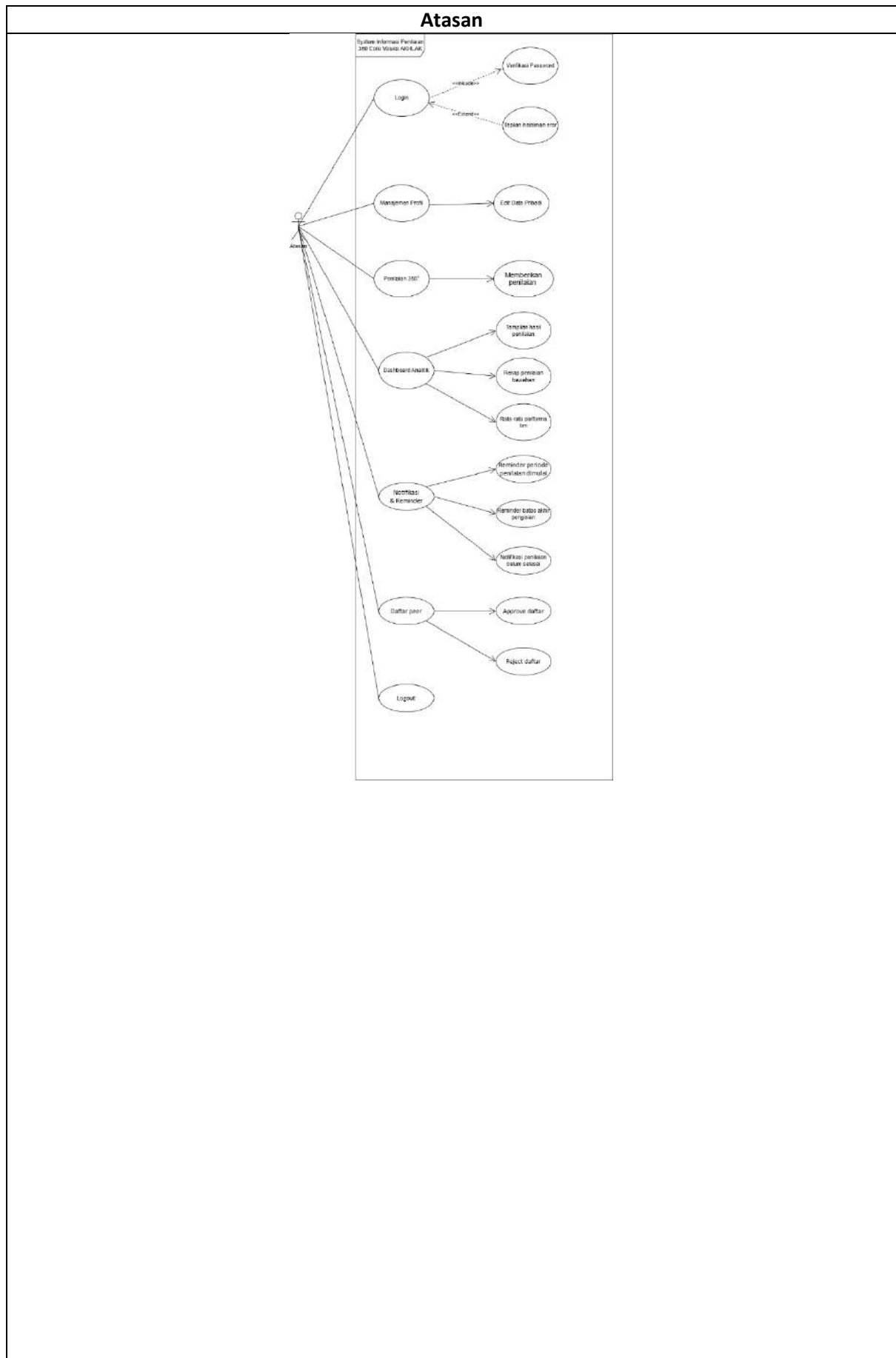
Please provide the design of the database in this section, including the Entity Relationship Diagram. (use class diagram)

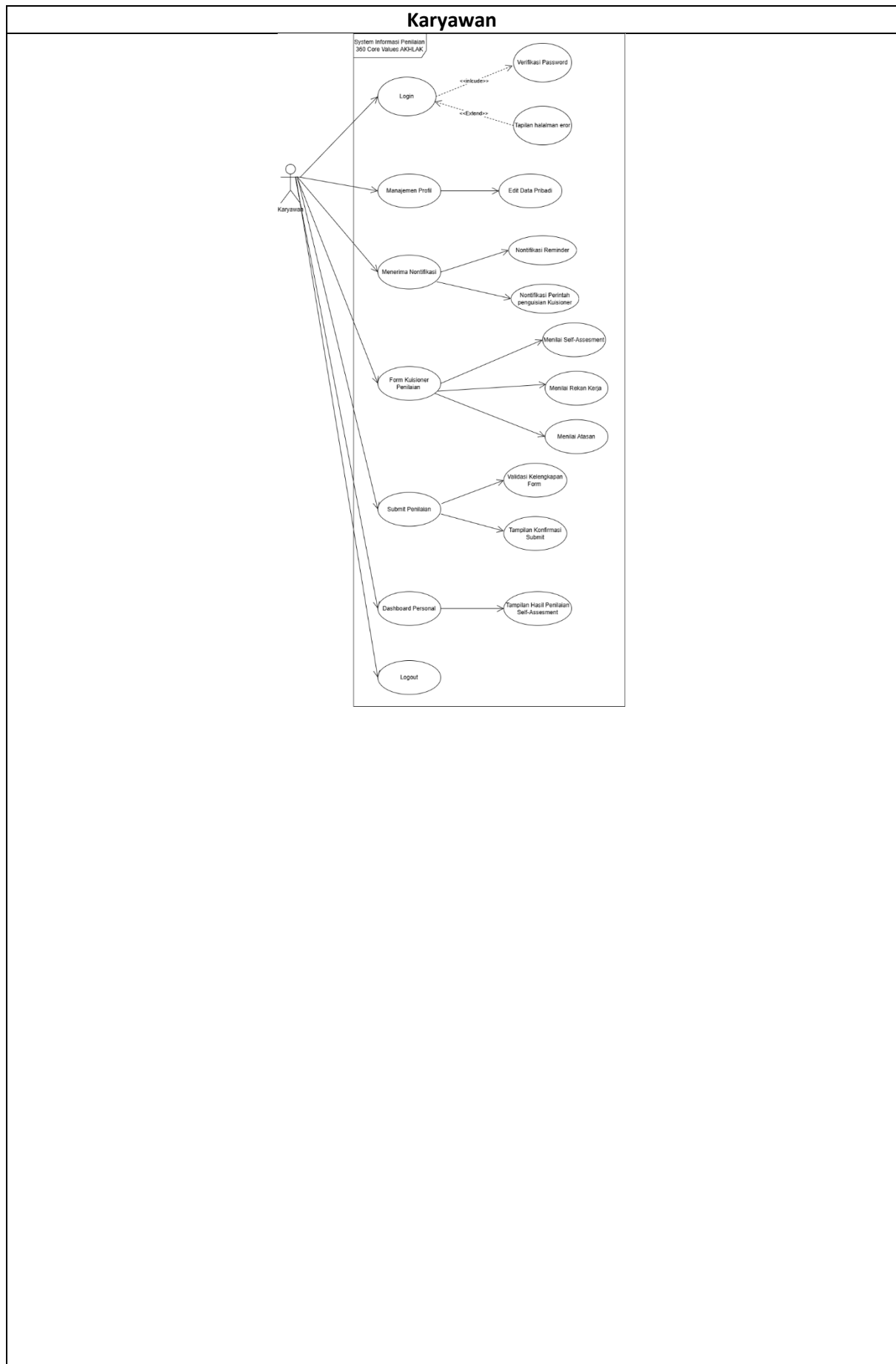


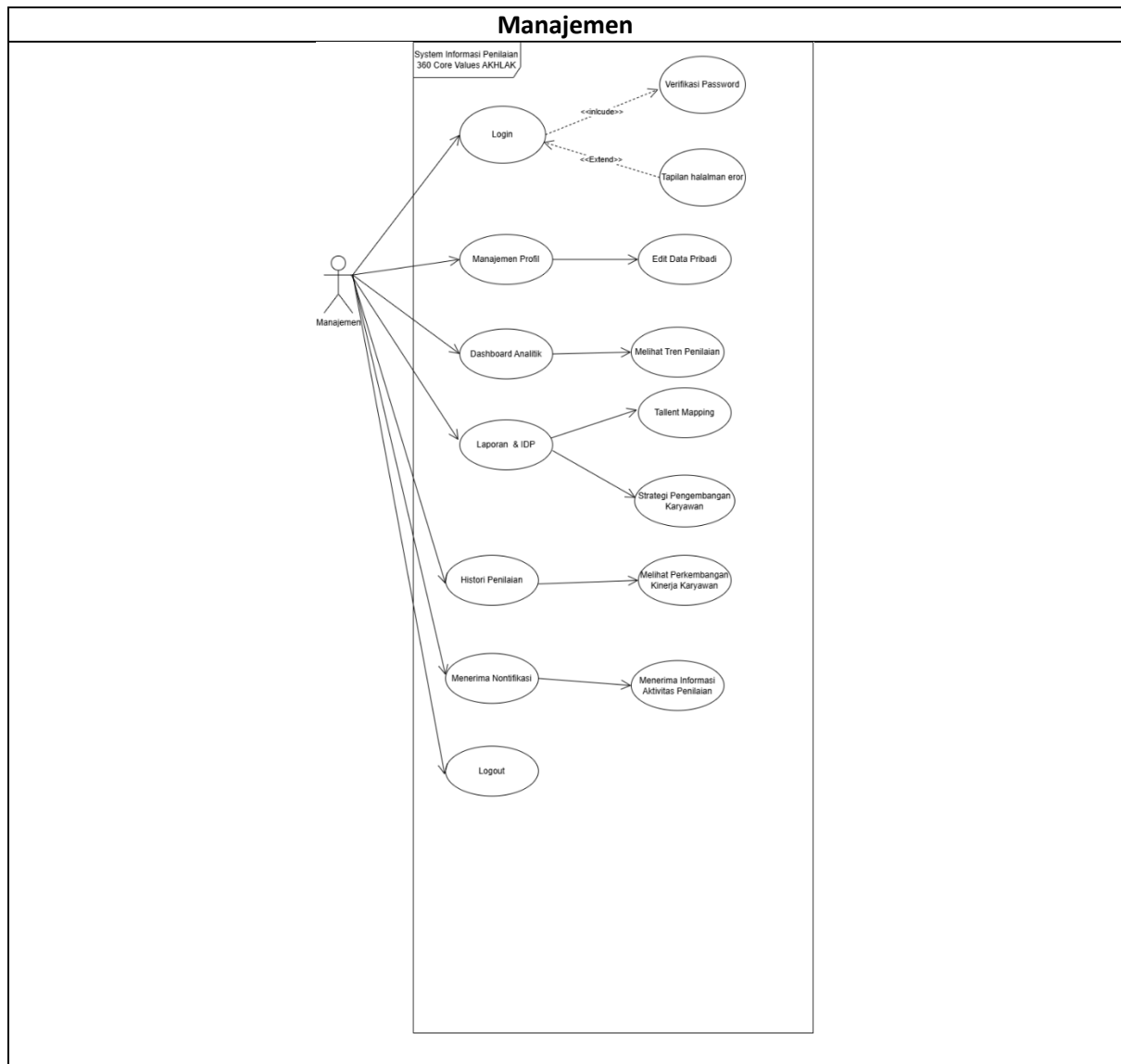
4.2 Use Case Diagram

Please provide the use case diagram from the proposed system in this section. It is mandatory to include all use case diagram **from every function** in the system.



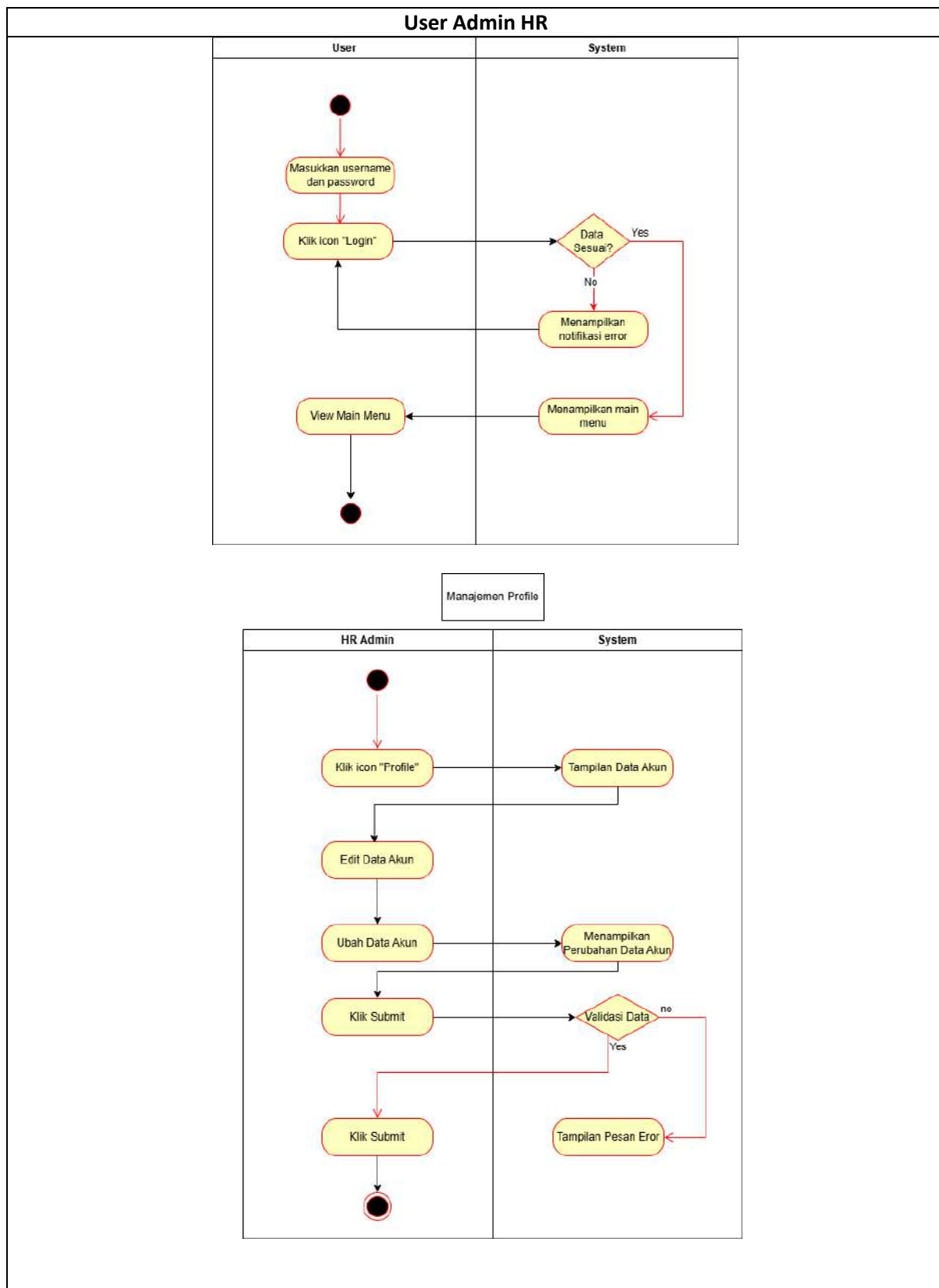


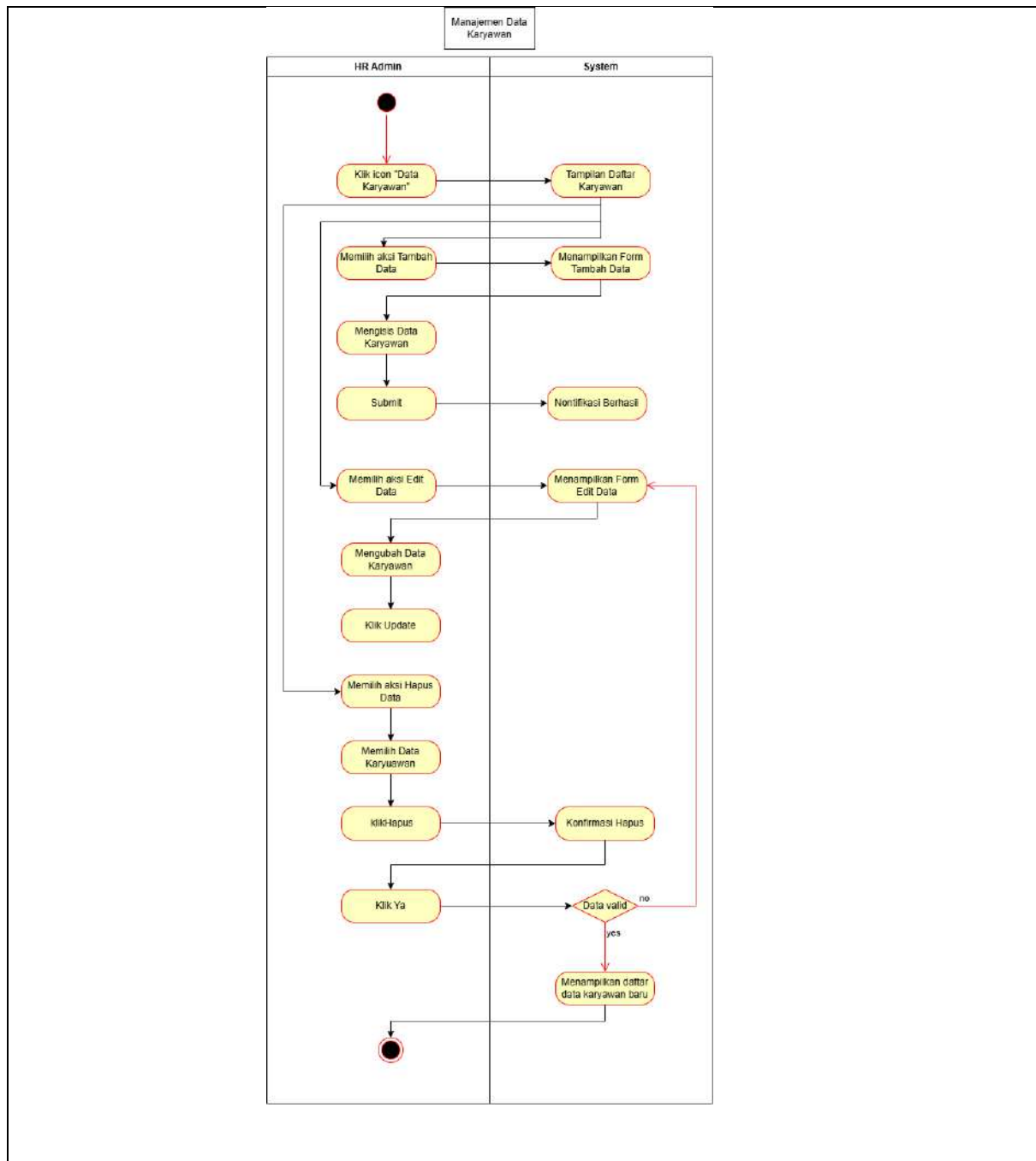


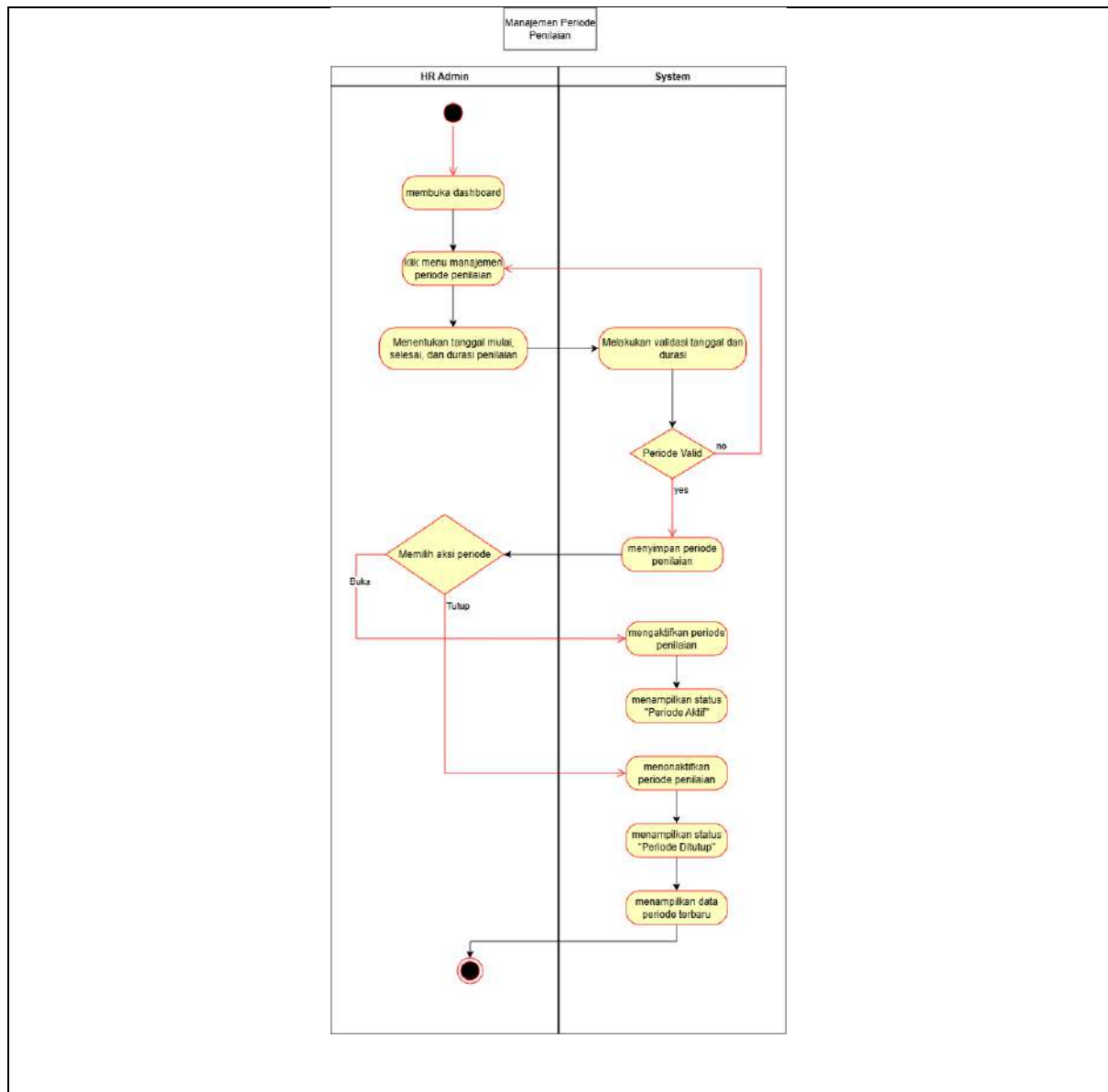


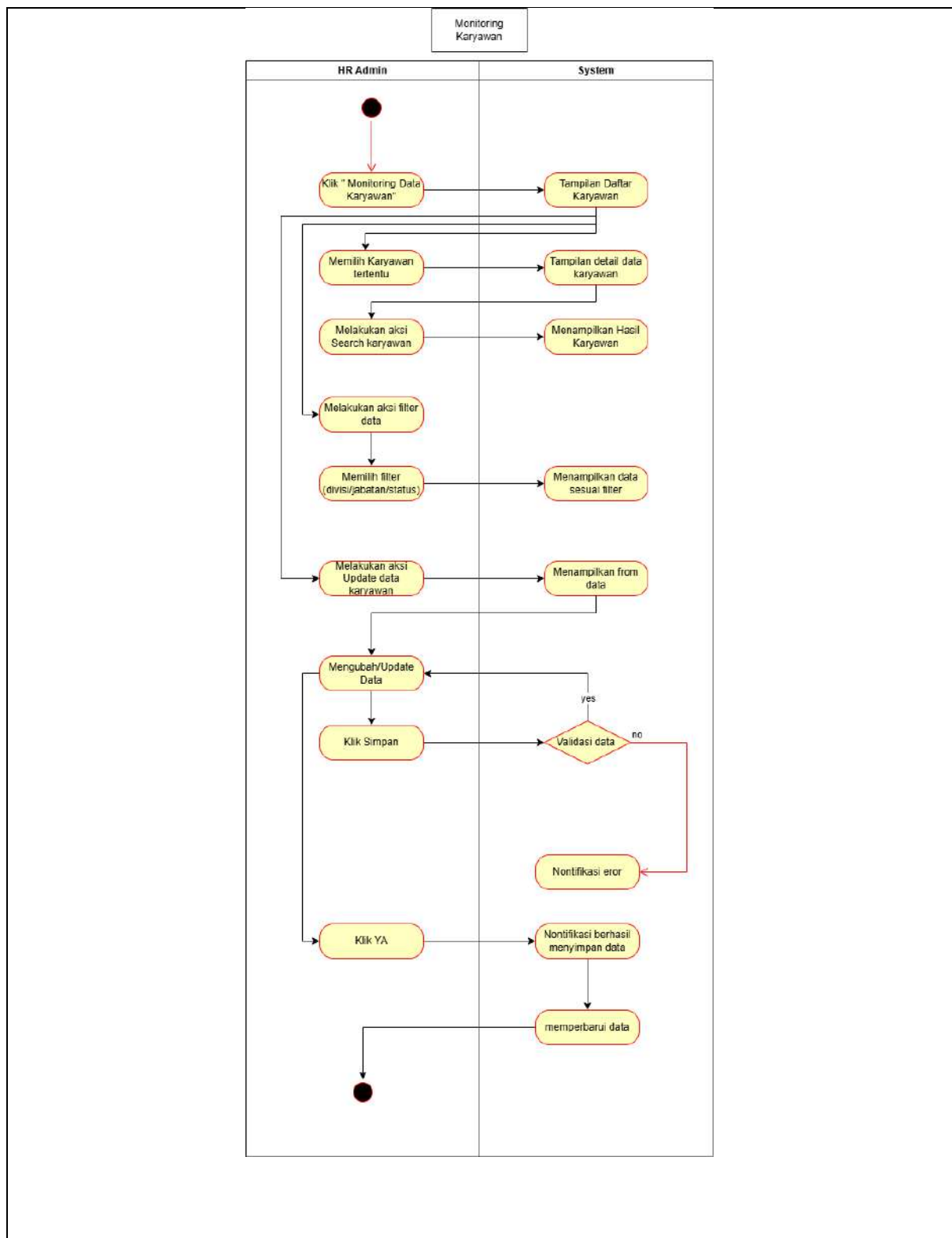
4.3 Activity Diagram

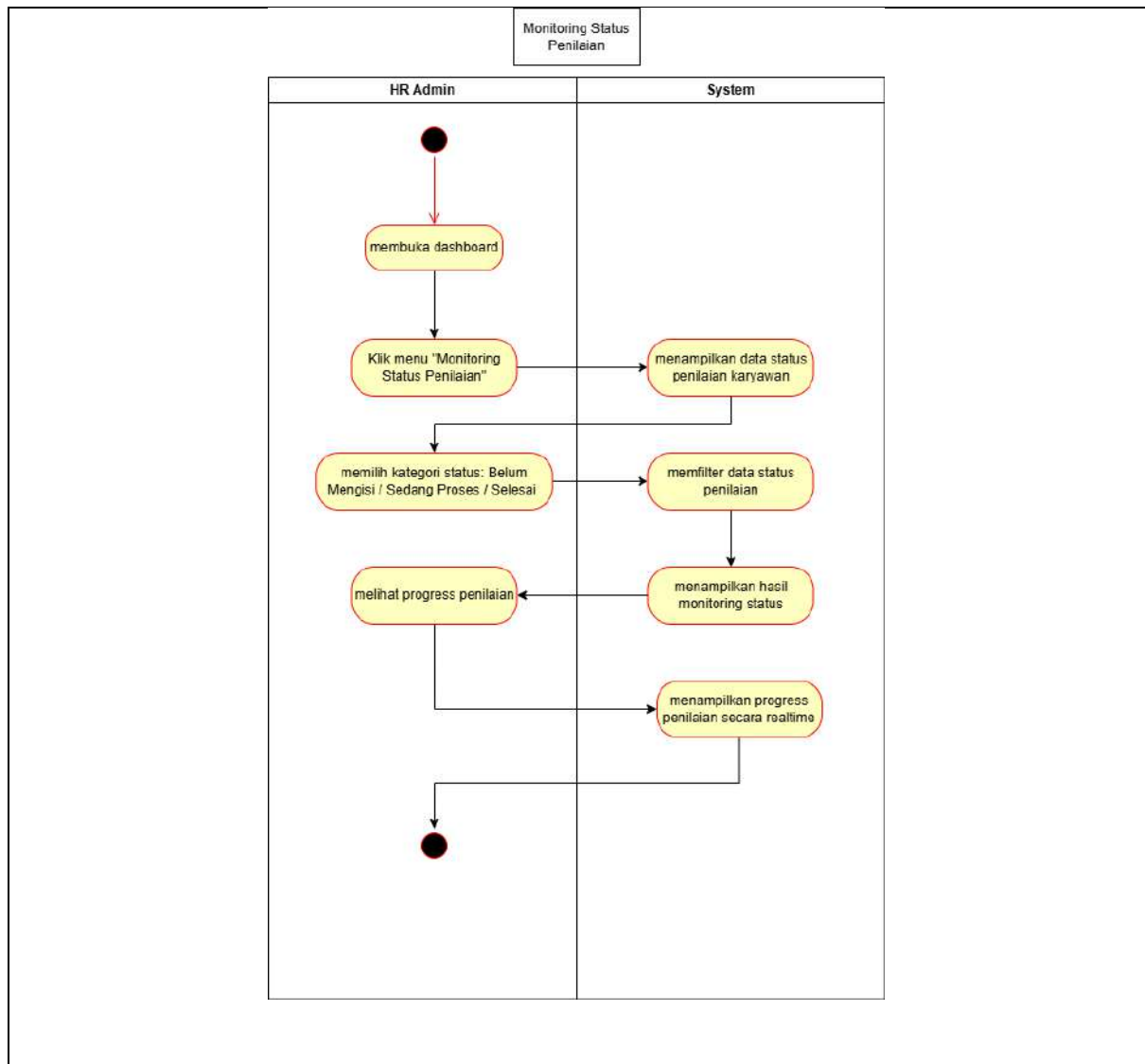
Please provide the activity diagram based on the use case diagram that is designed in the previous section. Make sure to check the number of use case that is created in previous section, **it must be equal** to the activity diagram that is created in this section.

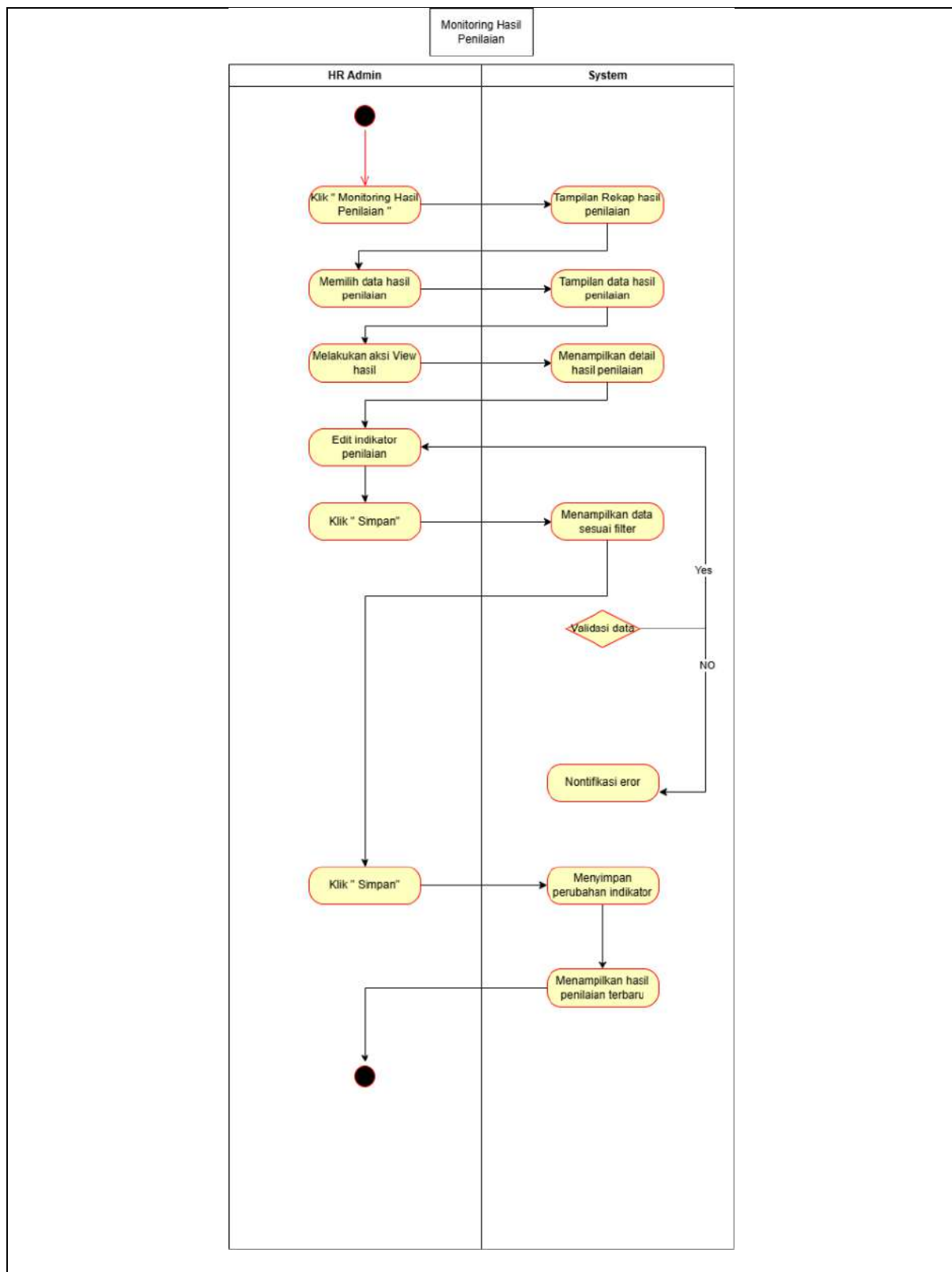


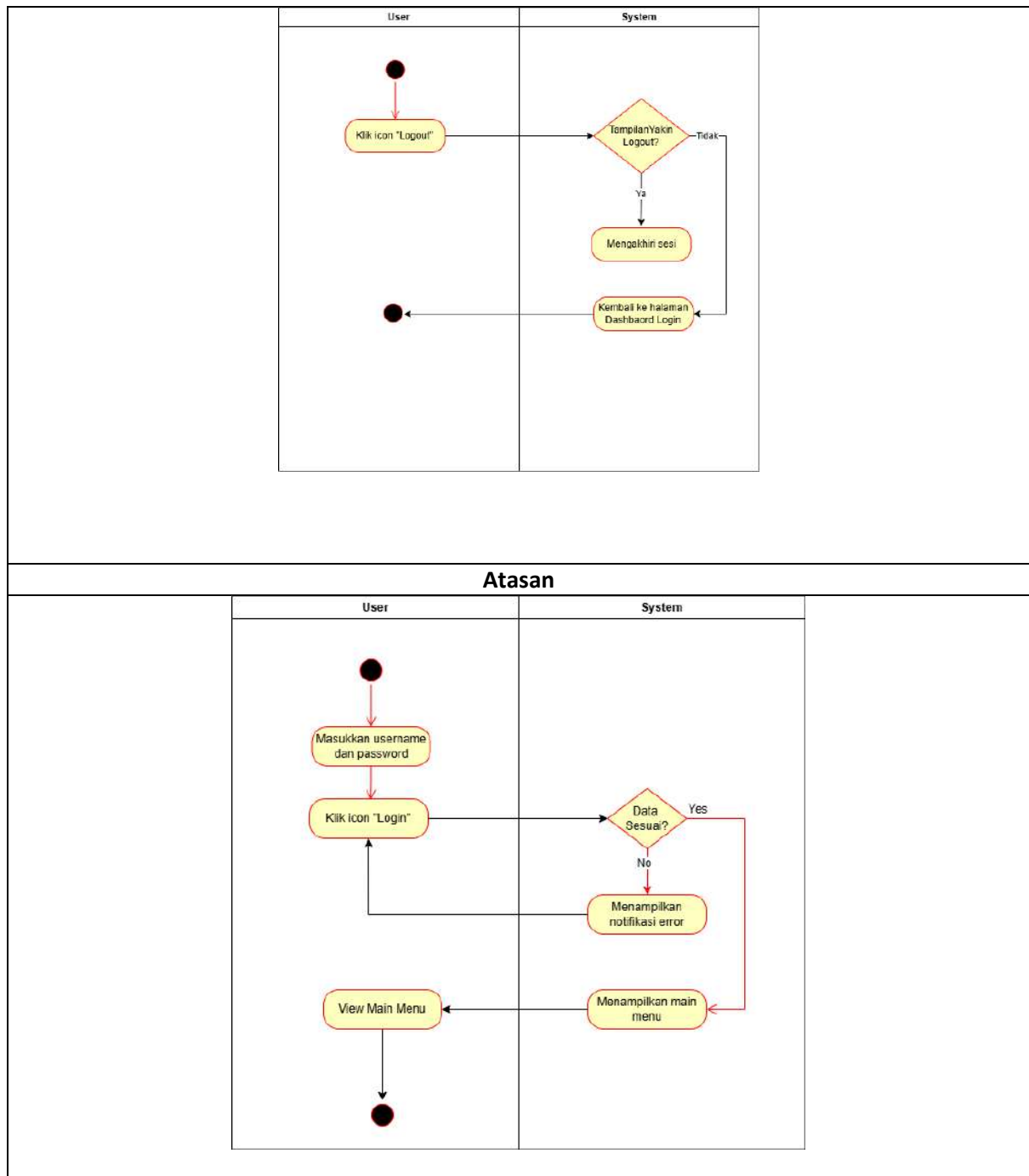


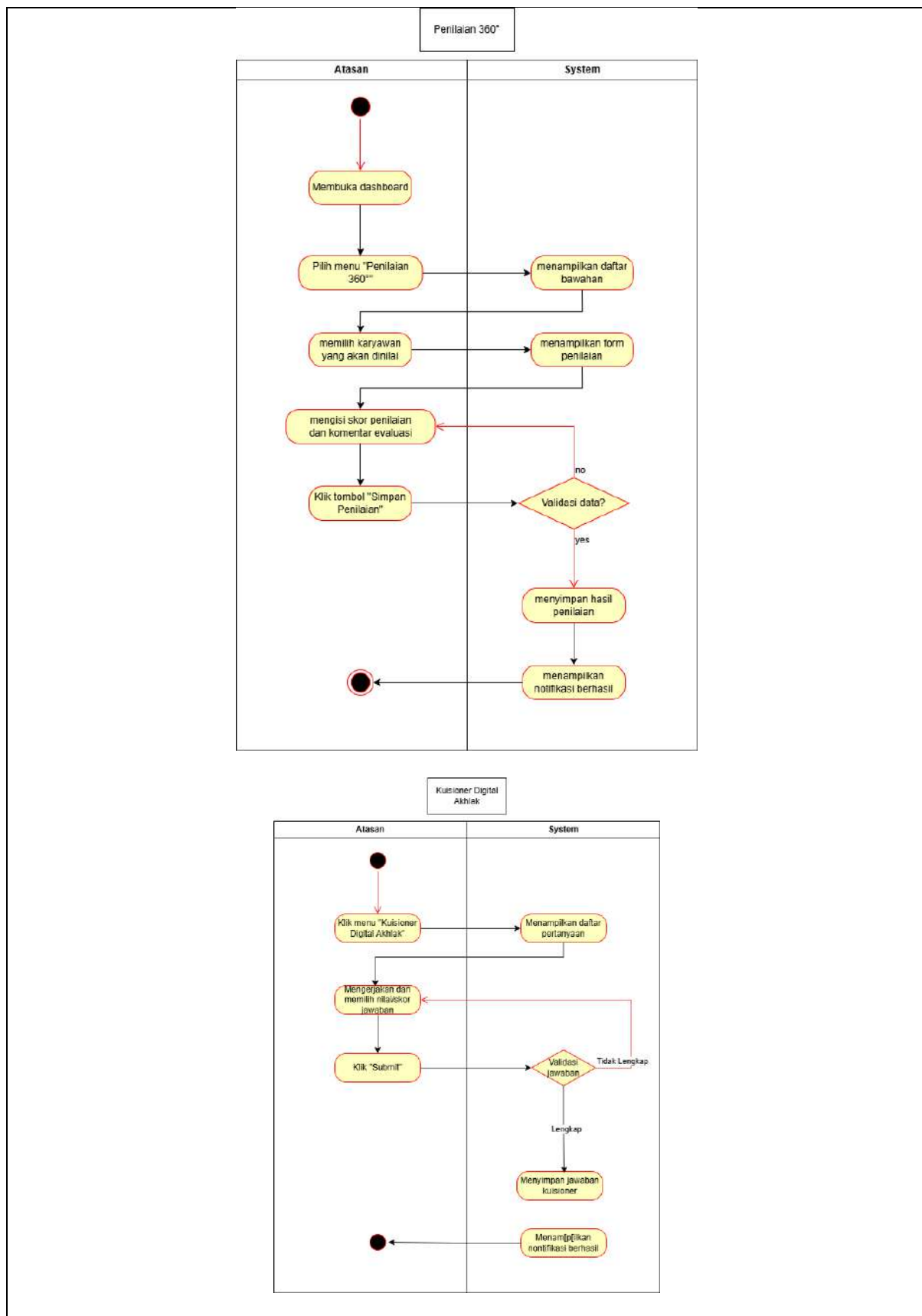


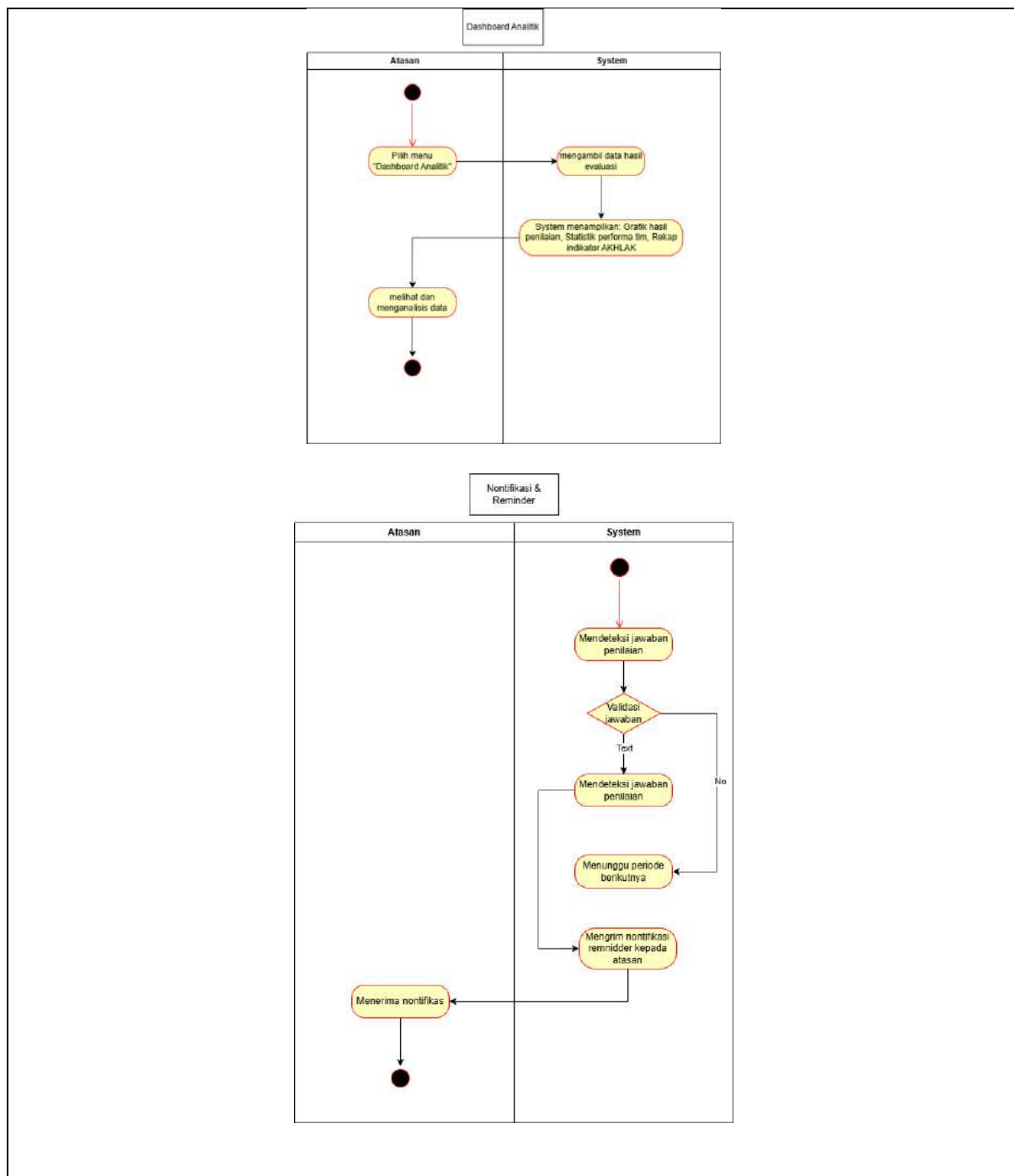


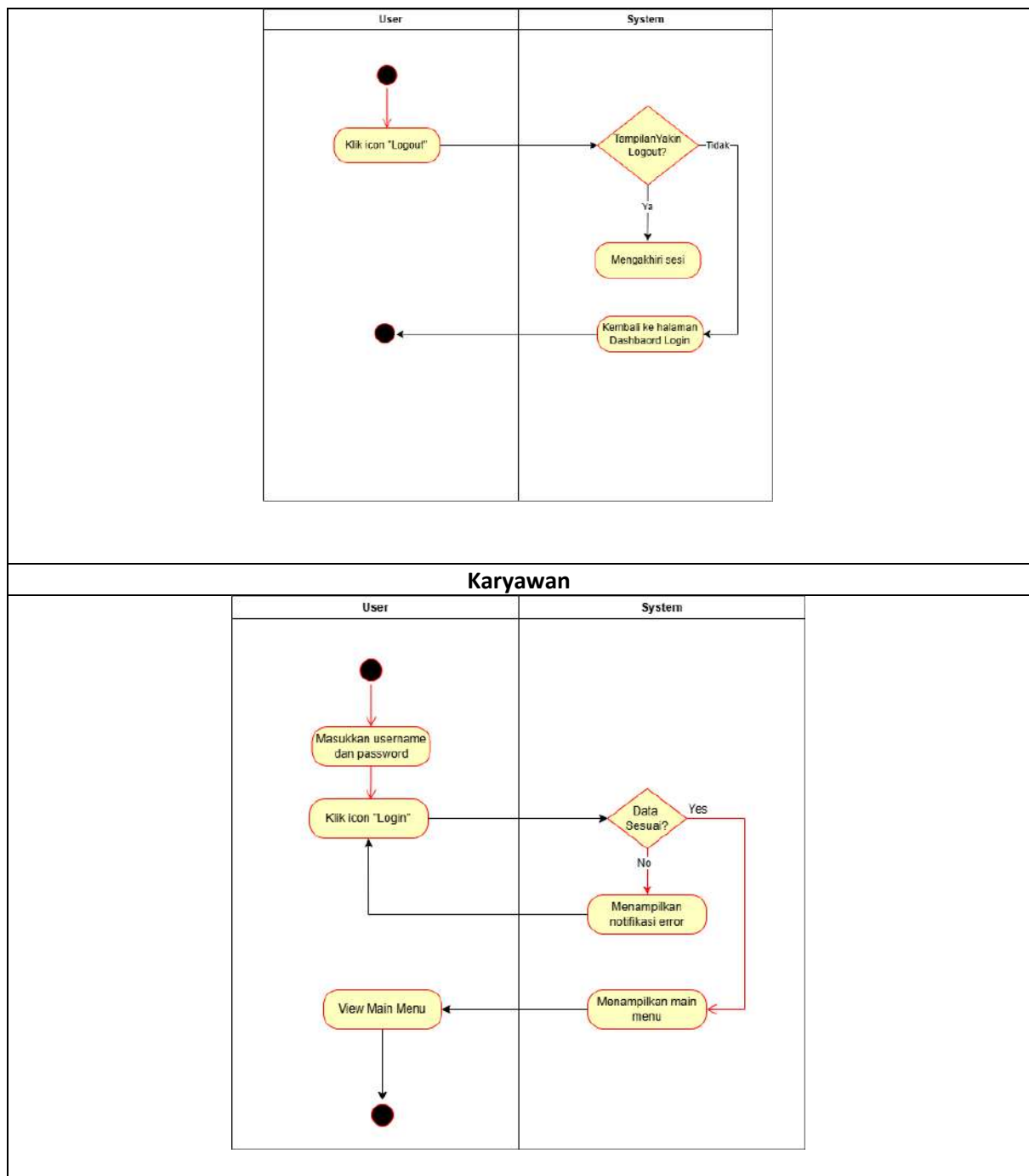


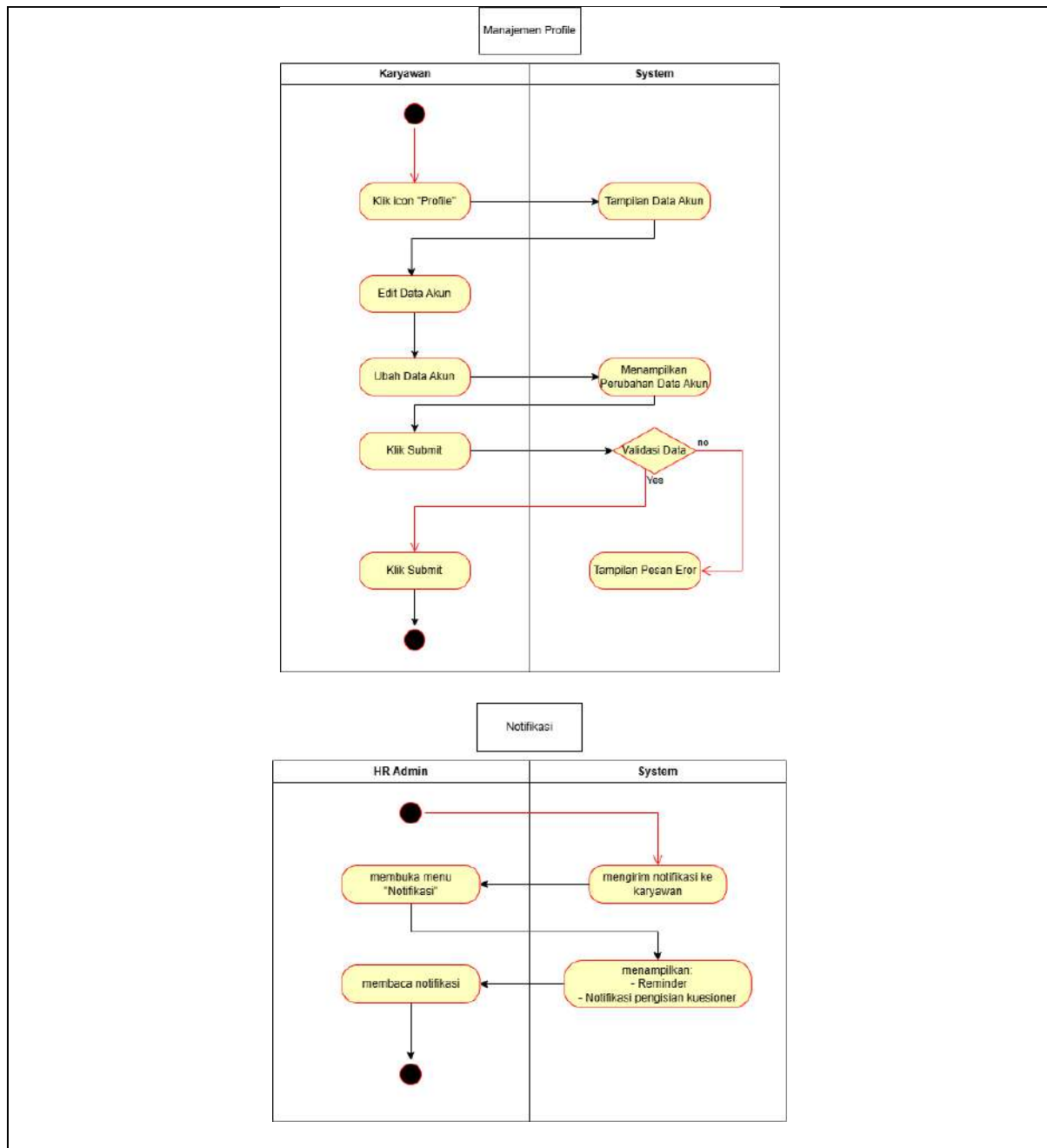


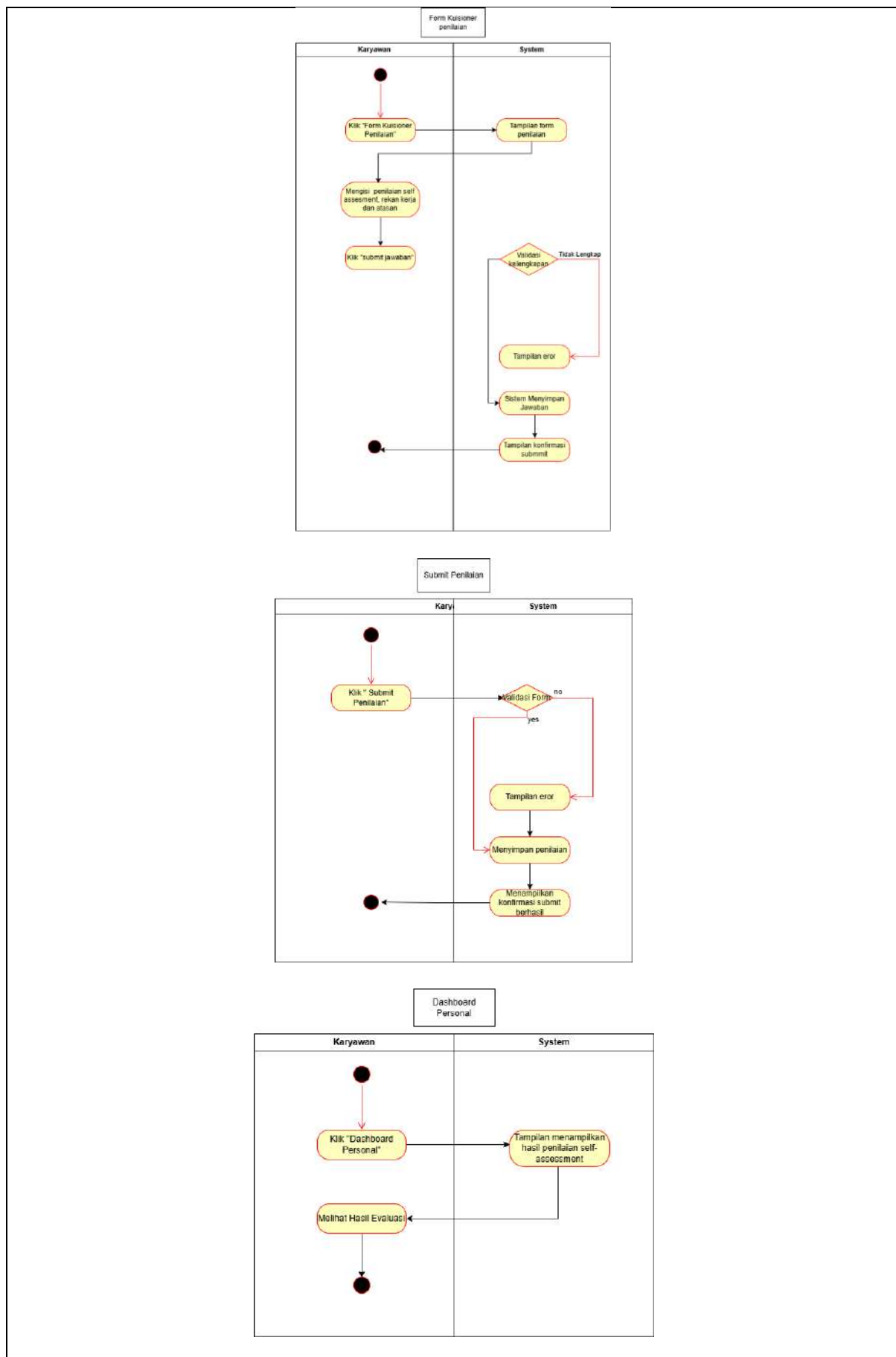


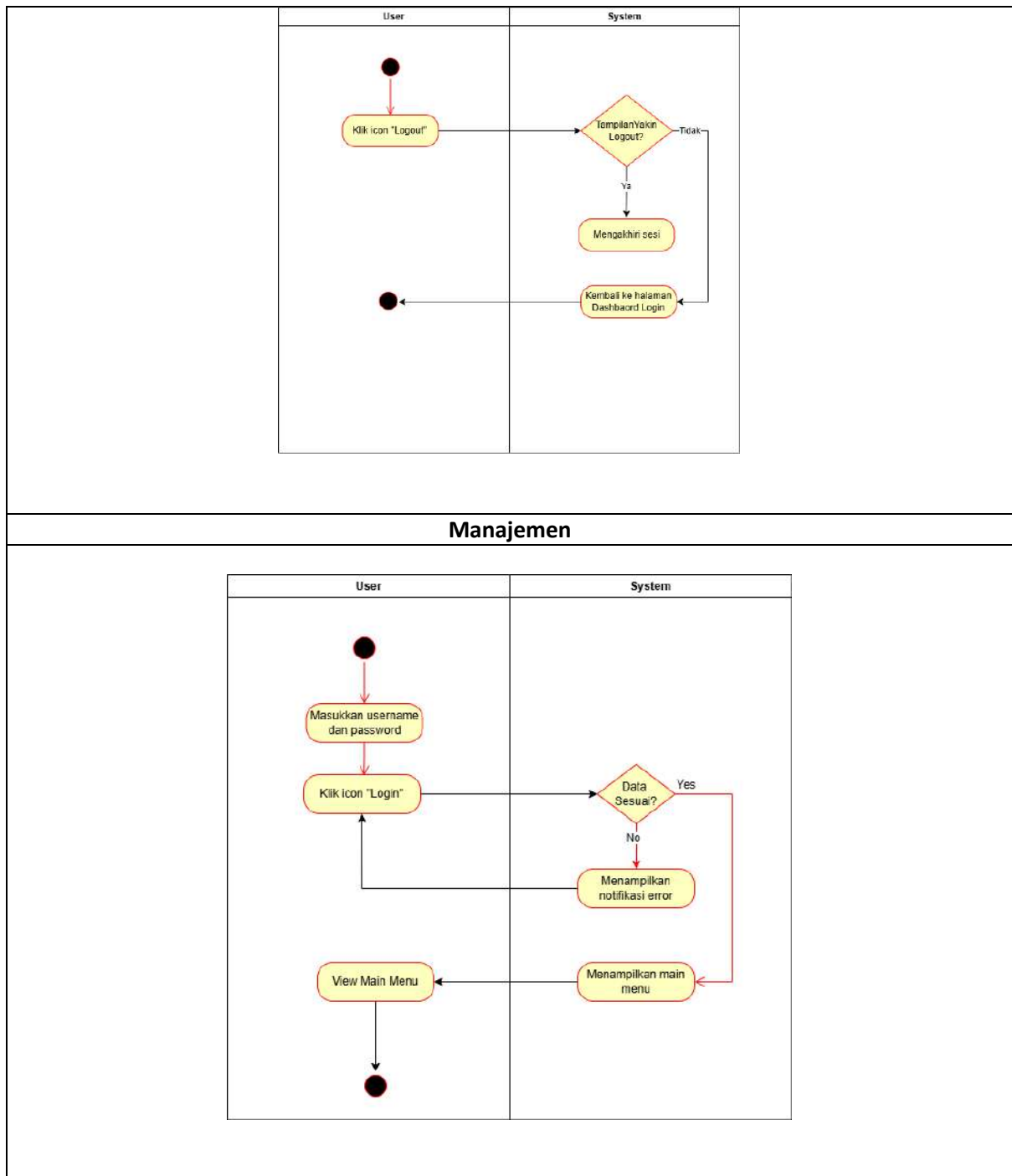


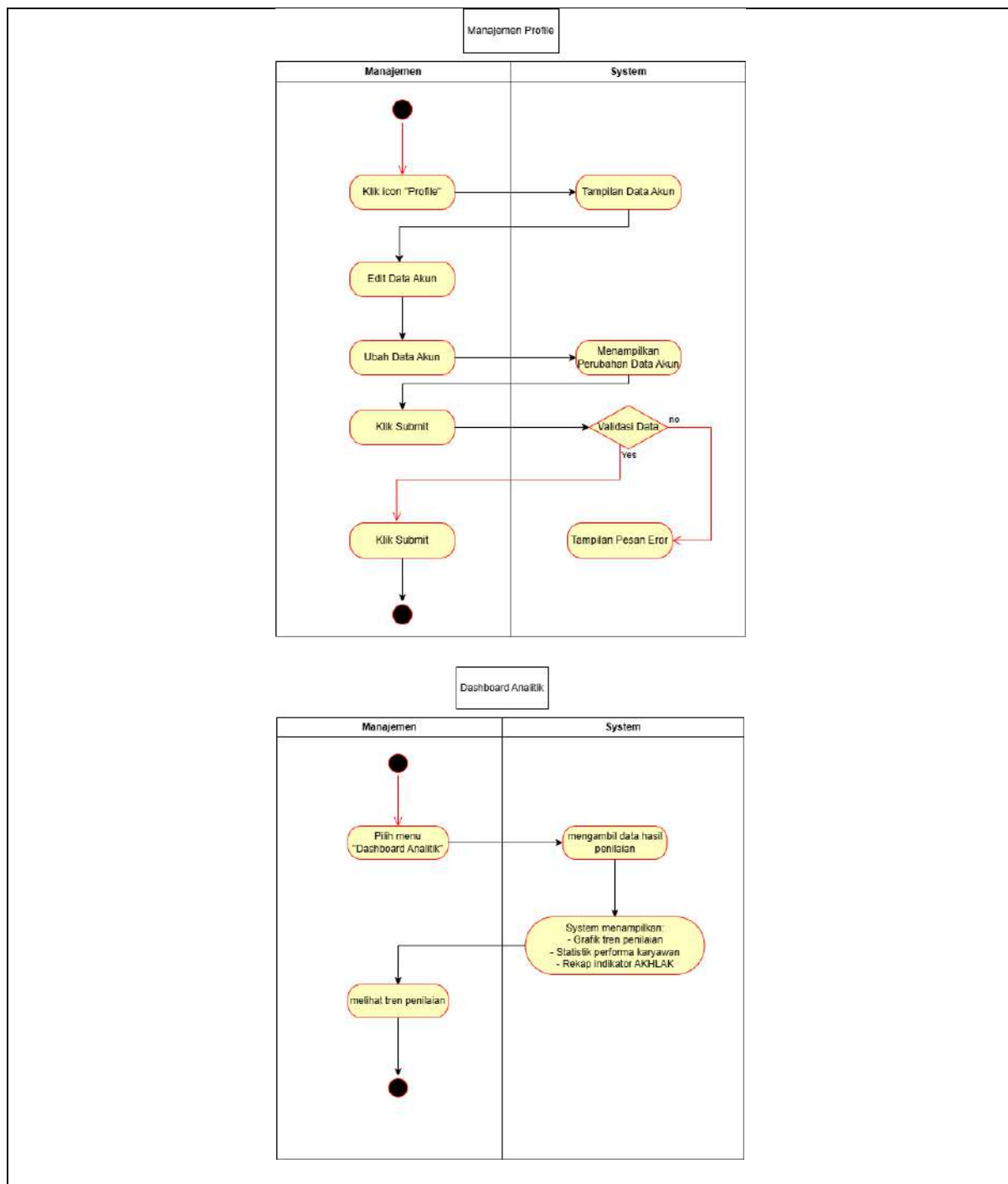


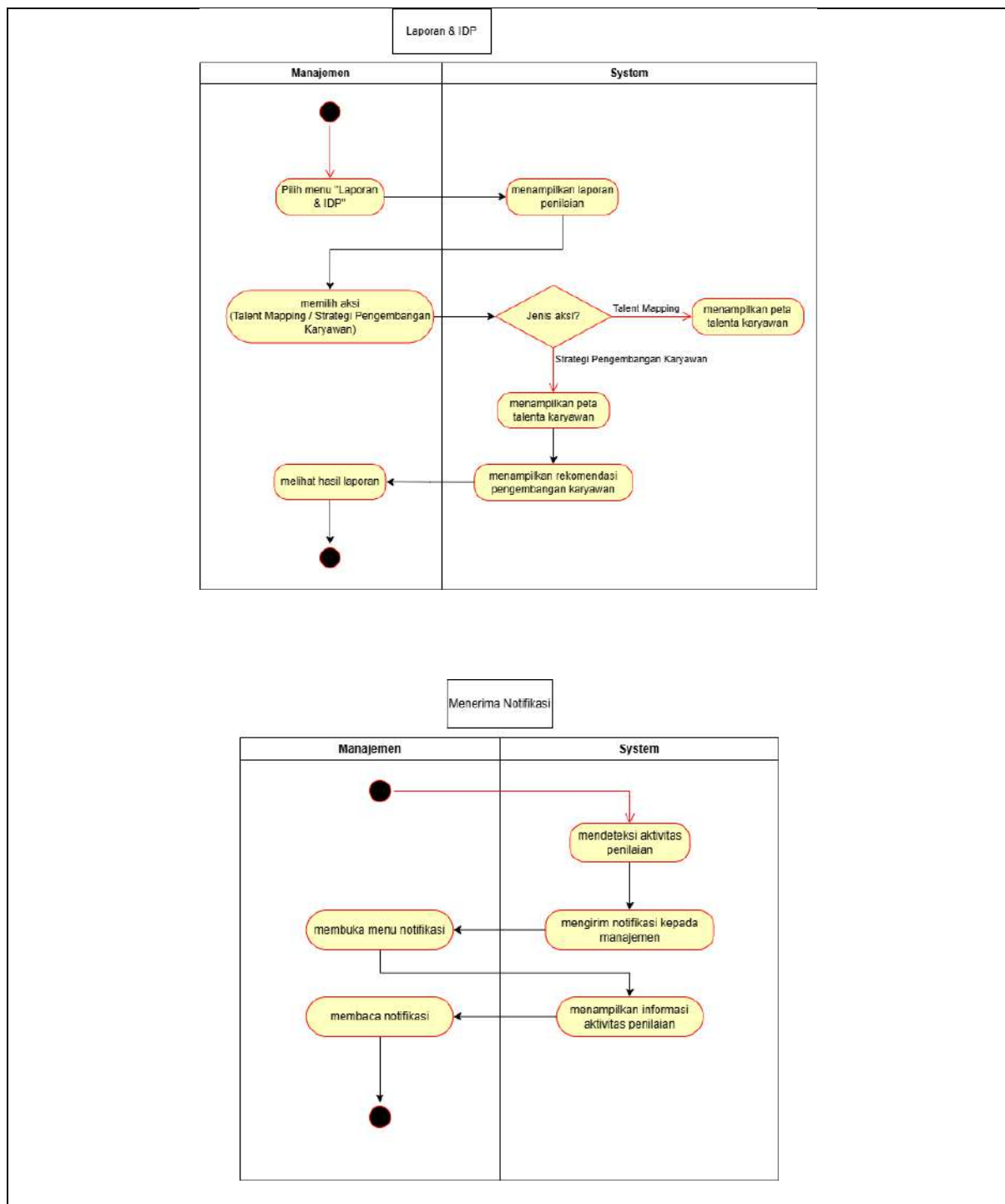


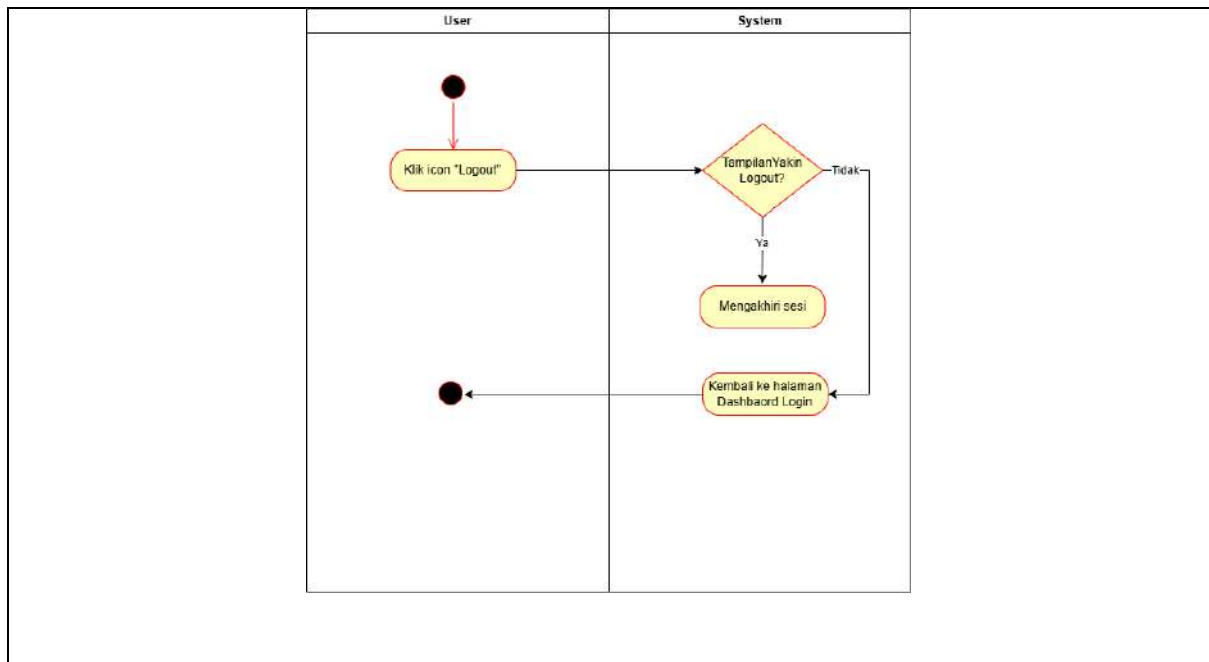








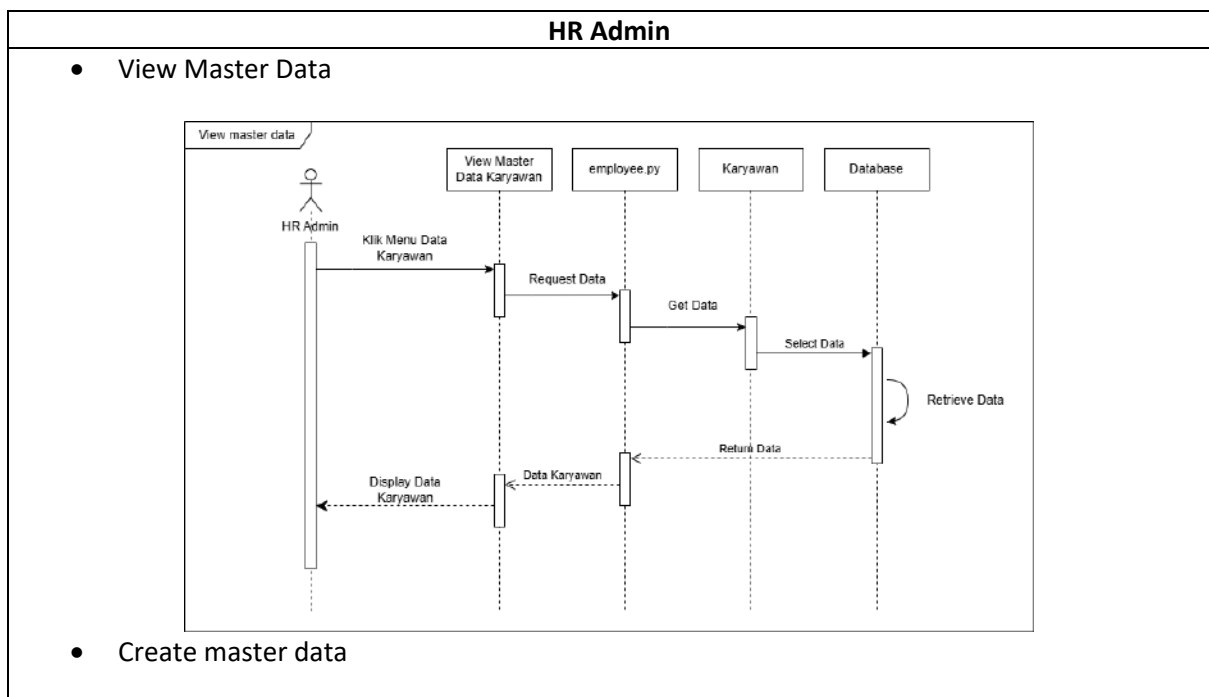


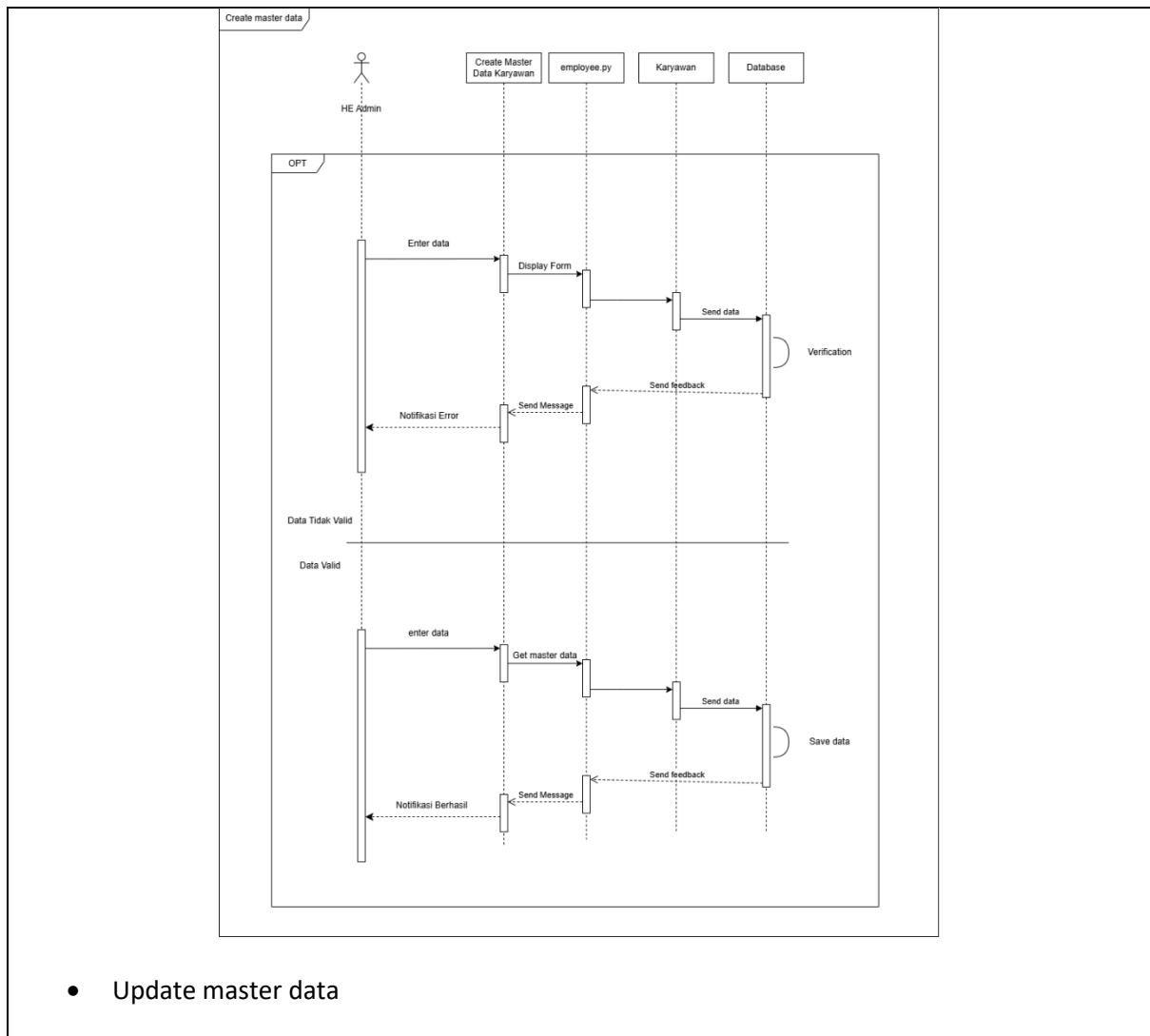


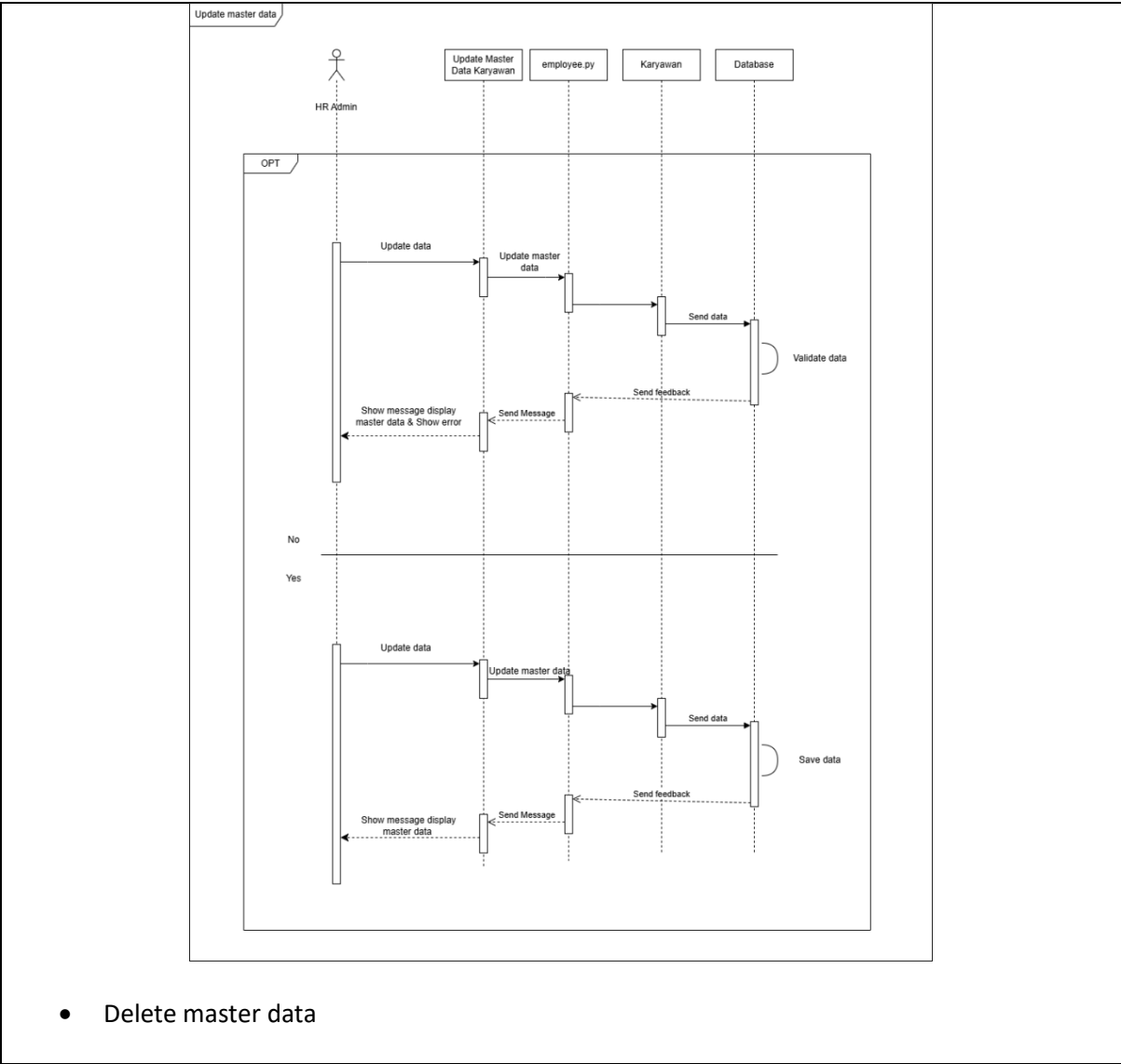
4.4 Sequence Diagram

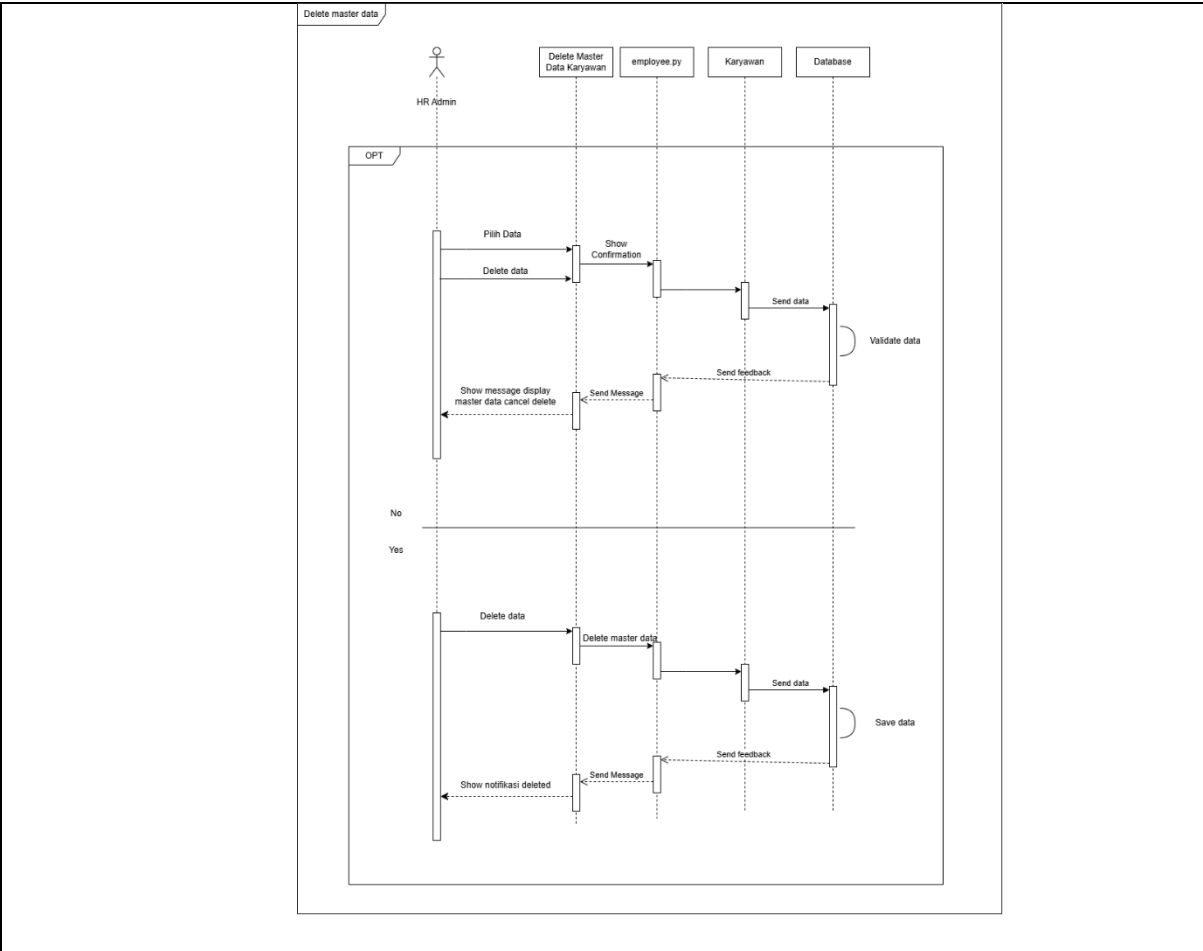
Please provide the sequence diagram based on the use case and activity diagram from previous section. **The sequence diagram must include all technical activities from the system.** Make sure to **double check the following**:

- Object/class must be the same as the object that interact within the system (example: the view, model, and database)
- The notation in the sequence diagram must be double check, make sure the message/feedback is in accordance with the UML guideline (please refer to lecture notes).



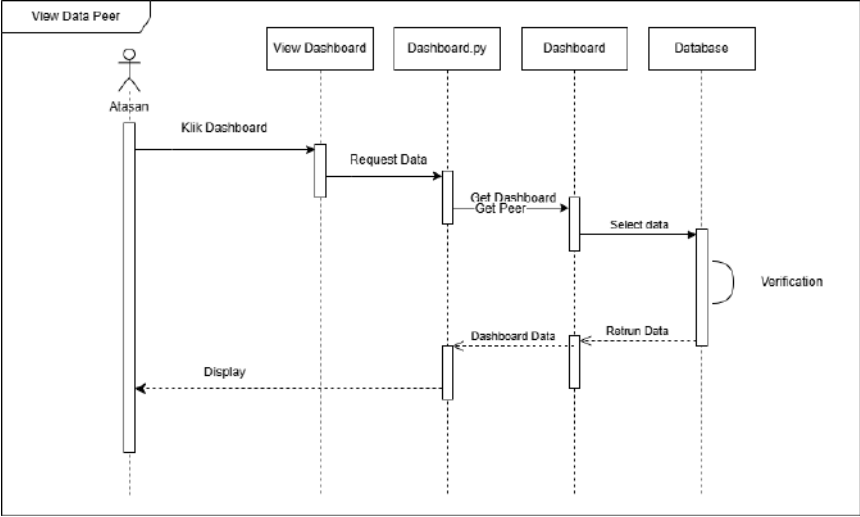




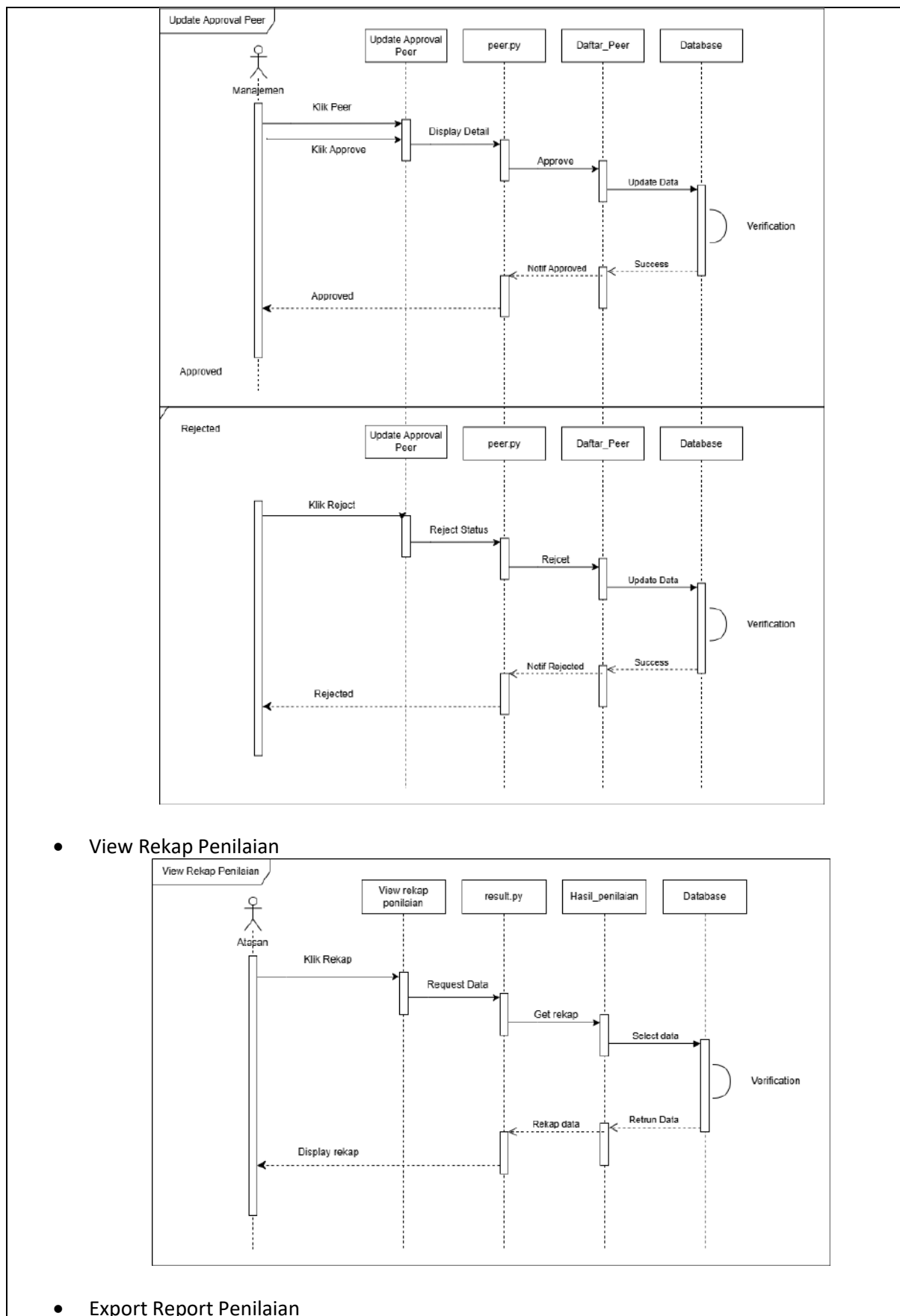


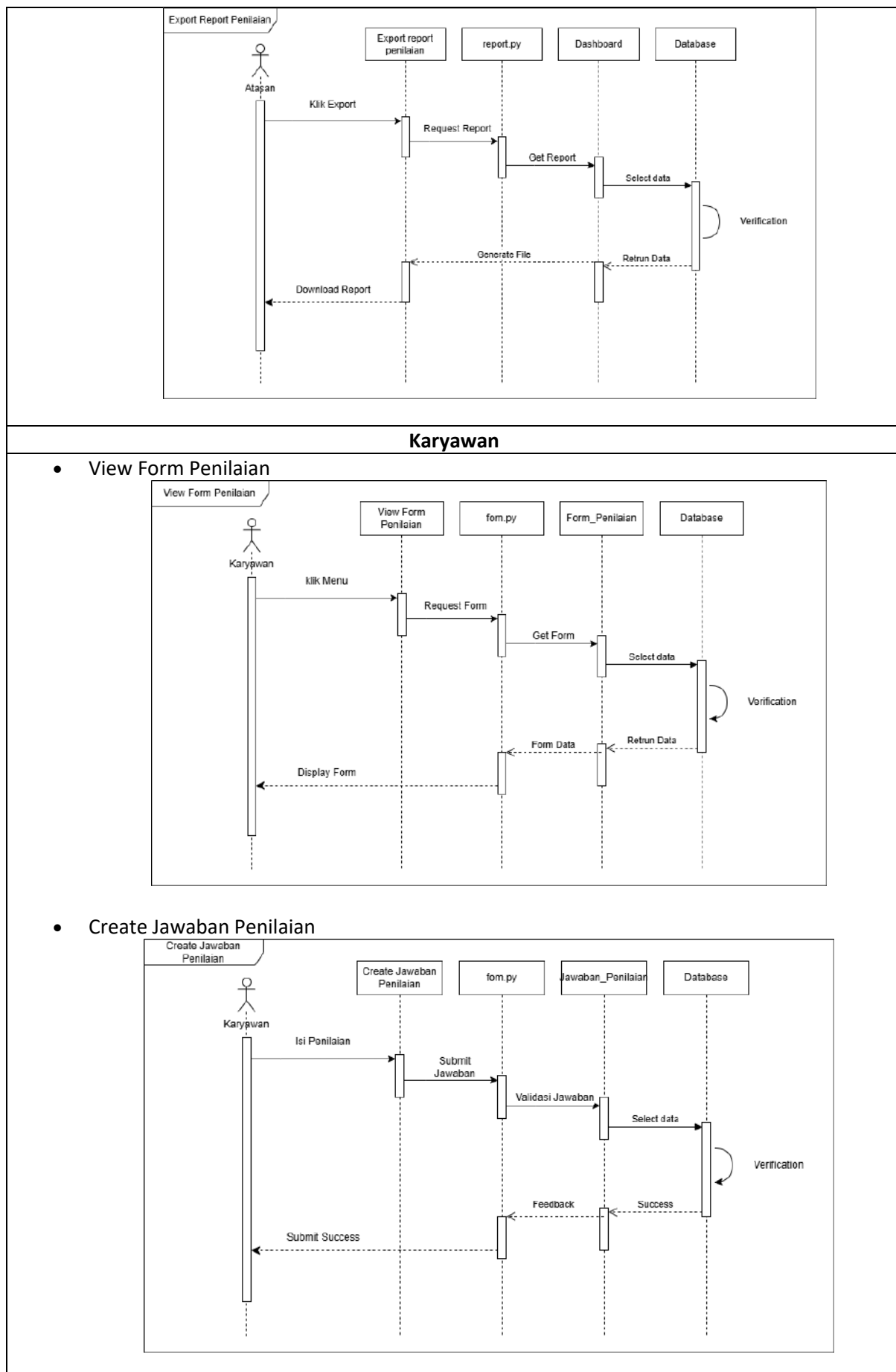
Atasan

- View Data Peer

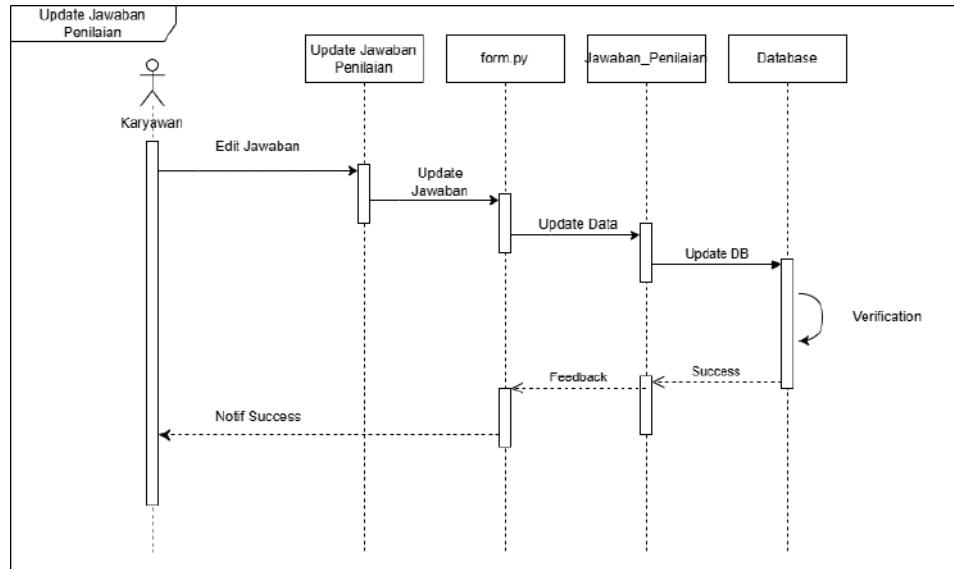


- Update Approval Peer

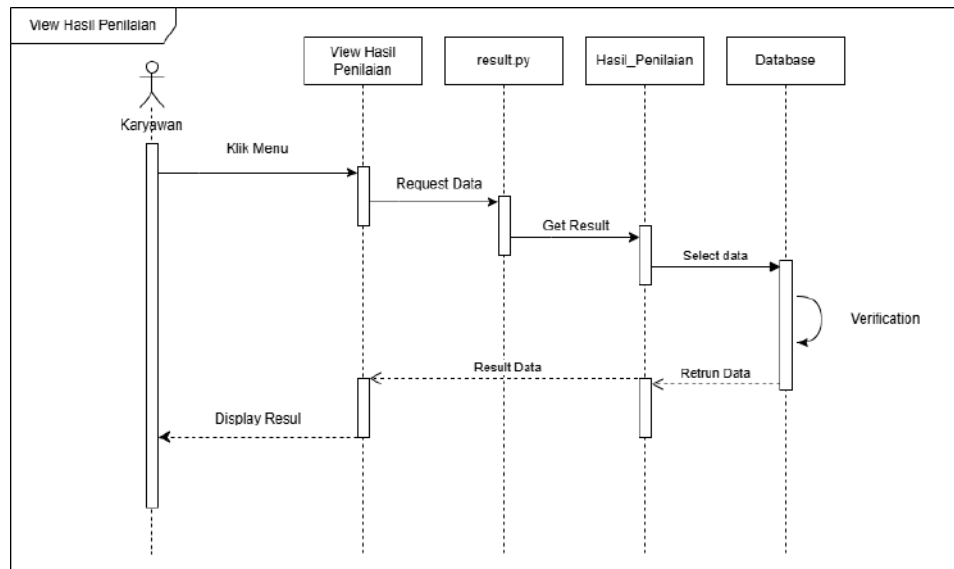


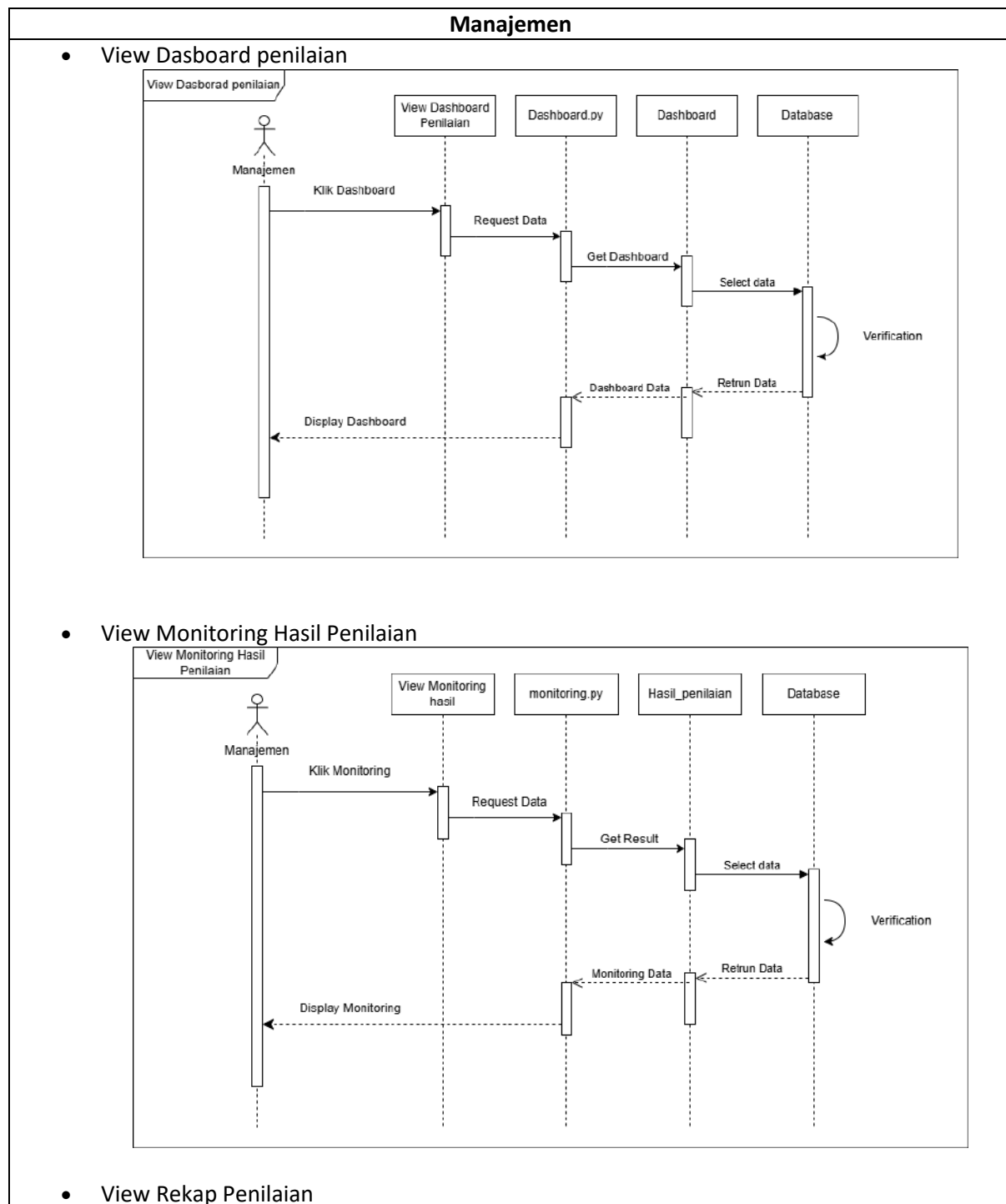


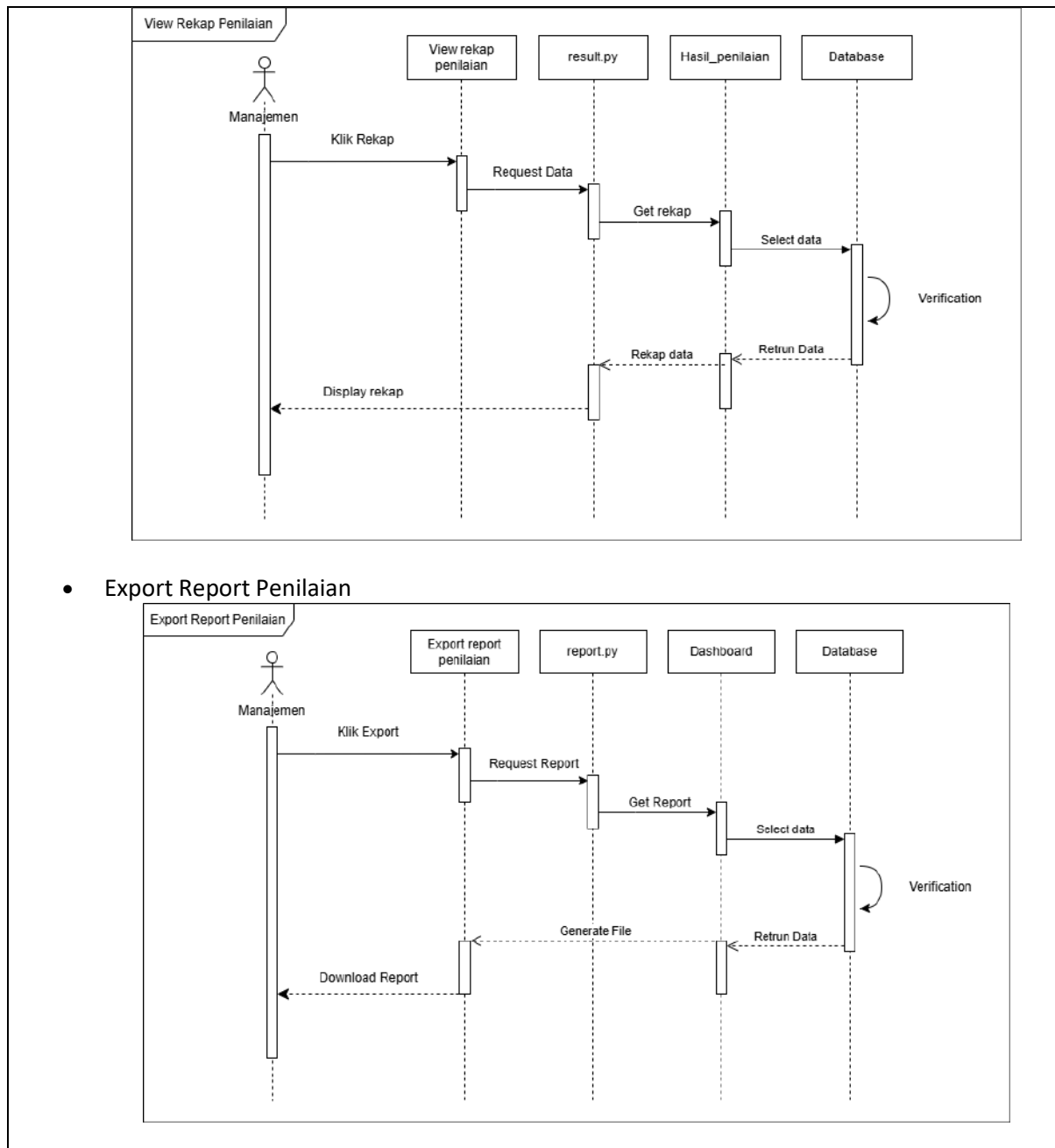
- Update Jawaban Penilaian



- View Hasil Penilaian







5 Interface Design

5.1 Interface Architecture

In this section, please provide the architecture of the proposed information system such as menu map. It is needed to **describe the reason** of the proposed menu map, please link it with the requirements.

5.2 Low Fidelity Prototype / Mockup

In this section please provide the low fidelity prototype of the proposed information system. All low fidelity prototype from each pages **must be included** in this section. The prototype must not contain any images and color but only the layout with black and white design (please refer to the lecturer notes in Week 12).

5.3 High Fidelity Prototype

Please provide the high fidelity prototype in this section for the proposed information system. Please make sure the prototype that is created in the previous section **is also created in this section**. The prototype must contain images and color with real interface design (use Figma / Adobe XD to create the prototype)

6 Testing

6.1 Testing Plan

Contents:

- Input validation testing
- Test cases

6.2 System Testing

- Black Box Testing

7 Implementation Plan

7.1 Implementation Stages

Determine the implementation plan for this information system so that it is created and provide the stages of the implementation plan that will be carried out, such as training, etc.

8 Source Code

8.1 Provide Source Code

Please provide all source code of the proposed information system here. **Make sure to create sub section for each pages.**

References

(example)

- [1] G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (*references*)
- [2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.
- [3] I.S. Jacobs and C.P. Bean, "Fine particles, thin films and exchange anisotropy," in Magnetism, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.
- [4] K. Elissa, "Title of paper if known," unpublished.
- [5] R. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," J. Name Stand. Abbrev., in press.
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface," IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

No.	TASK	START	END	DAYS	WORK DAYS
1	Project Kickoff Meeting	30/03/2026	31/03/2026	2	2
2	Requirement Gathering	02/04/2026	06/04/2026	5	3
3	As-Is Process Analysis	07/04/2026	13/04/2026	7	5
4	To-Be Process Design	14/04/2026	20/04/2026	7	5
5	Fixasi System Requirement	21/04/2026	27/04/2026	4	5
6	Desain Arsitektur Sistem	28/02/2026	04/05/2026	7	5
7	Desain Database	06/05/2026	12/05/2026	7	5
8	Use Case & Activity Diagram	13/05/2026	17/05/2026	5	3
9	Backend Development	18/05/2026	31/05/2026	14	10
10	Frontend Development	01/06/2026	14/06/2026	14	10
11	Dashboard Development	15/06/2026	24/06/2026	10	8
12	Integrasi Sistem	25/06/2026	29/06/2026	5	3
13	System Testing	30/06/2026	06/07/2026	7	5
14	Bug Fixing and Finalisasi	07/07/2026	13/07/2026	7	5
15	Deployment	15/07/2026	19/07/2026	5	3
16	Training and Go Live	20/07/2026	22/07/2026	15	3